

CHIMIE • TLE TI

MODULE 3 • OXYDORÉDUCTION

LEÇON 10

PILES ÉLECTROCHIMIQUES ET CORROSION

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon exploite la classification électrochimique pour prévoir les réactions d'oxydoréduction spontanées (règle du gamma), construire et analyser la pile Daniell (polarité, f.é.m, équations aux électrodes), puis expliquer le mécanisme de la corrosion du fer par micropiles et les méthodes de protection. Elle constitue l'aboutissement pratique du module d'oxydoréduction, très fréquemment évalué au Baccalauréat TI.

- À la fin de cette leçon, je sais exploiter le tableau de classification électrochimique des couples oxydant/réducteur
- prévoir une réaction d'oxydoréduction naturelle entre deux couples redox en appliquant la règle du gamma
- décrire la constitution d'une demi-pile M^{n+}/M et de l'électrode standard à hydrogène (ESH) avec leurs notations conventionnelles
- schématiser une pile Daniell, déterminer ses pôles et représenter la pile par sa notation conventionnelle
- écrire les équations aux électrodes et l'équation-bilan de fonctionnement d'une pile
- calculer la f.é.m d'une pile à partir des potentiels standard (complément Bac)

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Classification électrochimique et règle du gamma
2. Demi-piles et électrode de référence
3. La pile Daniell : constitution et fonctionnement
4. Généralisation et prévision des piles
5. Corrosion des métaux : manifestations et mécanisme
6. Protection contre la corrosion
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais exploiter le tableau de classification électrochimique des couples oxydant/réducteur
- prévoir une réaction d'oxydoréduction naturelle entre deux couples redox en appliquant la règle du gamma
- décrire la constitution d'une demi-pile $M^{\Xi+}/M$ et de l'électrode standard à hydrogène (ESH) avec leurs notations conventionnelles
- schématiser une pile Daniell, déterminer ses pôles et représenter la pile par sa notation conventionnelle
- écrire les équations aux électrodes et l'équation-bilan de fonctionnement d'une pile
- calculer la f.é.m d'une pile à partir des potentiels standard (complément Bac)
- réaliser expérimentalement une pile de type Daniell et mesurer sa f.é.m au voltmètre
- expliquer la corrosion du fer par la formation de micropiles et citer ses facteurs favorisants
- décrire et justifier les méthodes de protection contre la corrosion (revêtement, galvanisation, protection cathodique)

PRÉREQUIS

- Couple oxydant/réducteur, oxydation, réduction, demi-équations électroniques (leçons 8 et 9)

- Écriture et équilibrage d'une équation-bilan d'oxydoréduction
- Nombre d'oxydation et variation du n.o. lors d'une réaction redox
- Notions d'électricité : courant, tension, circuit, utilisation du voltmètre et de l'ampèremètre (Physique, Première)
- Tests d'identification des ions métalliques en solution (Cu^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{2+})

1 CLASSIFICATION ÉLECTROCHIMIQUE ET RÈGLE DU GAMMA

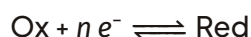
Situation d'accroche. À Douala, sur les chantiers du littoral, les barres de fer laissées à l'air libre se couvrent de rouille en quelques mois sous l'effet de l'humidité et de l'air salin. Pourtant, une simple couche de zinc déposée sur ces barres les protège pendant des années. Pourquoi le zinc protège-t-il le fer? Par ailleurs, la batterie qui alimente ton téléphone et la pile d'une torche fonctionnent grâce aux mêmes principes que la pile inventée par John Daniell en 1836. Comment deux métaux plongés dans des solutions peuvent-ils produire du courant électrique? Et surtout, comment prévoir, sans réaliser la moindre expérience, quelle réaction va se produire spontanément entre deux métaux et leurs ions? Cette leçon répond à ces questions grâce à deux outils puissants : la **classification électrochimique** et la **règle du gamma**.

1.1 Rappels : couples oxydant/réducteur

Avant de classer les couples, rappelons le vocabulaire fondamental de l'oxydoréduction.

DÉFINITION Oxydant, réducteur, couple redox

Un **oxydant** est une espèce chimique (atome, ion ou molécule) capable de capter un ou plusieurs électrons. Un **réducteur** est une espèce capable de céder un ou plusieurs électrons. Un oxydant Ox et un réducteur Red qui se correspondent par transfert d'électrons forment un **couple oxydant/réducteur**, noté Ox/Red, reliés par la demi-équation électronique :



Exemples. Le couple Cu^{2+}/Cu : $\text{Cu}^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons \text{Cu}$. Le couple Zn^{2+}/Zn : $\text{Zn}^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons \text{Zn}$. Le couple Ag^+/Ag : $\text{Ag}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Ag}$.

ATTENTION Sens de lecture d'une demi-équation

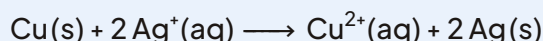
La demi-équation $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$ se lit dans deux sens : de gauche à droite, c'est une réduction (l'oxydant gagne des électrons) ; de droite à gauche, c'est une oxydation (le réducteur perd des électrons). Dans une réaction réelle, un seul sens est emprunté par chaque couple : un couple réduit pendant que l'autre oxyde. Il n'y a jamais d'électrons dans une équation-bilan!

1.2 Expériences qualitatives : qui réagit avec qui?

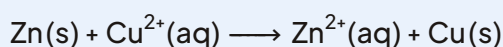
Pour comparer la « force » des oxydants et des réducteurs, réalisons trois expériences simples, réalisables dans n'importe quel laboratoire de lycée.

EXPÉRIENCE Métaux et ions métalliques : trois tests décisifs

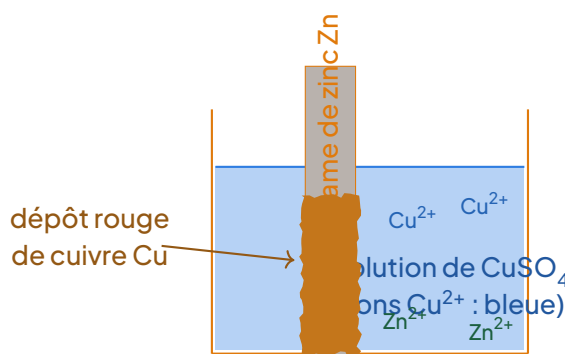
Expérience 1 : lame de cuivre dans une solution de nitrate d'argent Ag^+ . On plonge une lame de cuivre rougeâtre dans une solution incolore contenant des ions Ag^+ . Observation : la lame se recouvre d'un dépôt gris brillant d'argent métallique (aspect « arbre de Diane ») et la solution bleuit progressivement : des ions Cu^{2+} apparaissent. Il s'est produit :



Expérience 2 : lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre Cu^{2+} . On plonge une lame de zinc grise dans une solution bleue de sulfate de cuivre. Observation : la lame se recouvre d'un dépôt rouge de cuivre et la solution se décolore lentement :



Expérience 3 : lame de cuivre dans une solution de sulfate de zinc Zn^{2+} . Observation : rien ne se passe, même après plusieurs jours. Aucune réaction.



Lame de zinc plongée dans une solution bleue de sulfate de cuivre : le zinc s'oxyde en ions Zn^{2+} (incolores) tandis que les ions Cu^{2+} se réduisent en cuivre métallique rouge qui se dépose sur la lame.

Interprétation. Les expériences 1 et 2 montrent que les transferts d'électrons se font toujours dans le même sens : le zinc donne ses électrons aux ions Cu^{2+} , le cuivre donne ses électrons aux ions Ag^+ . On dit que le zinc est un réducteur plus fort que le cuivre, lui-même plus fort que l'argent. Inversement, Ag^+ est un oxydant plus fort que Cu^{2+} , lui-même plus fort que Zn^{2+} . L'expérience 3 confirme que la réaction inverse ($\text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$) est impossible spontanément.

DÉFINITION Réaction d'oxydoréduction naturelle

Une **réaction d'oxydoréduction naturelle** (ou spontanée) est la réaction qui se produit d'elle-même, sans apport d'énergie extérieure, entre l'oxydant d'un couple et le réduc-

teur d'un autre couple. Elle a toujours lieu entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort mis en présence.

1.3 Pouvoir oxydant et pouvoir réducteur : construction de la classification

Intuition. Imagine un concours de « tir à la corde » sur les électrons. Certains ions (comme Ag^+) attirent les électrons avec avidité : ce sont des oxydants forts. Certains métaux (comme le sodium ou le zinc) lâchent leurs électrons facilement : ce sont des réducteurs forts. En multipliant les expériences du type précédent entre tous les couples métalliques, on peut ranger les couples sur une échelle unique.

DÉFINITION Classification électrochimique

La **classification électrochimique** est un tableau vertical dans lequel les couples Ox/Red sont rangés de telle sorte que :

- le pouvoir oxydant de l'oxydant croît vers le haut ;
- le pouvoir réducteur du réducteur croît vers le bas.

Ainsi, l'oxydant le plus fort (Au^{3+} , Ag^+ ...) est en haut à gauche, et le réducteur le plus fort (K, Ca, Na...) est en bas à droite.

	Oxydants	Réducteurs	
	Au^{3+}	/	Au
	Ag^{+}	/	Ag
	Cu^{2+}	/	Cu
	Pb^{2+}	/	Pb
	H^{+}	/	H_2
	Fe^{2+}	/	Fe
	Zn^{2+}	/	Zn
	Al^{3+}	/	Al
	Mg^{2+}	/	Mg
	Na^{+}	/	Na
	Ca^{2+}	/	Ca
	K^{+}	/	K

↑ pouvoir oxydant croissant
 ↓ pouvoir réducteur croissant

couple de référence

Classification électrochimique des couples usuels. Les oxydants sont de plus en plus forts vers le haut, les réducteurs de plus en plus forts vers le bas. Le couple H^{+}/H_2 sert de repère central (électrode de référence, voir section 2).

À RETENIR Repères dans la classification

- Les métaux alcalins (K, Ca, Na) sont les réducteurs les plus forts : leurs couples sont tout en bas.
- Les métaux nobles (Cu, Ag, Au) sont des réducteurs faibles : leurs couples sont en haut. C'est pourquoi l'or et l'argent ne s'altèrent pas à l'air.
- Le couple H^{+}/H_2 occupe une position intermédiaire : il sépare les métaux « attaquables » par les acides de ceux qui ne le sont pas.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi conserve-t-on le sodium dans l'huile ?

Le sodium est un réducteur très fort, placé tout en bas de la classification. Il réduit violemment l'eau ($2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Na}^{+} + 2\text{OH}^{-} + \text{H}_2$, réaction explosive qui enflamme le dihydrogène dégagé) et s'oxyde rapidement au contact du dioxygène de l'air. C'est pourquoi, au laboratoire, on le conserve dans l'huile (ou le pétrole), à l'abri de l'air et de l'humidité. À l'inverse, l'or, réducteur très faible, se trouve à l'état natif dans la nature : c'est un métal «

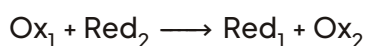
noble ».

1.4 La règle du gamma : prévoir la réaction spontanée

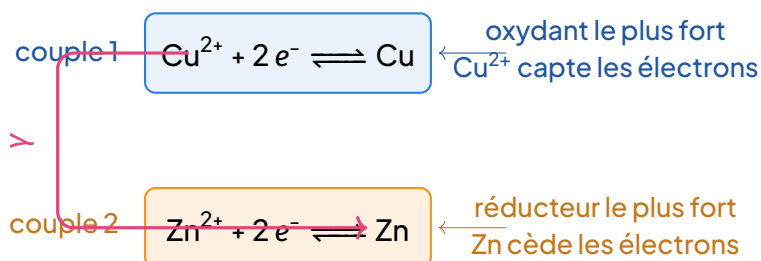
Intuition. Plaçons deux couples sur l'échelle verticale. La réaction naturelle met en jeu l'oxydant le plus fort (celui du couple le plus haut) et le réducteur le plus fort (celui du couple le plus bas). Si l'on trace le chemin qui va de cet oxydant vers ce réducteur en passant par les deux cases des couples, on dessine une lettre grecque : le **gamma** (γ).

PROPRIÉTÉ Règle du gamma

Lorsqu'on met en présence les espèces de deux couples redox, la réaction spontanée possible a lieu entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Sur la classification verticale, le chemin allant de l'oxydant du couple supérieur au réducteur du couple inférieur dessine un γ :



où le couple 1 est placé au-dessus du couple 2 dans la classification. Si les espèces présentes ne permettent pas de tracer un gamma (oxydant faible face à réducteur faible), aucune réaction ne se produit.



La règle du gamma : le chemin γ relie l'oxydant du couple supérieur (Cu^{2+}) au réducteur du couple inférieur (Zn). Ce sont ces deux espèces qui réagissent spontanément.

MÉTHODE Appliquer la règle du gamma en 3 étapes

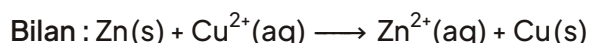
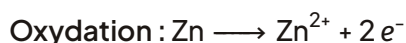
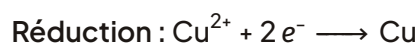
1. Repérer les couples auxquels appartiennent les espèces présentes et les placer l'un au-dessus de l'autre selon la classification électrochimique.
2. Tracer le gamma : partir de l'oxydant du couple le plus haut, descendre et rejoindre le

réducteur du couple le plus bas. Si les espèces présentes sont sur ce chemin, la réaction a lieu ; sinon, il n'y a aucune réaction.

3. Écrire les demi-équations dans le bon sens (réduction pour le couple du haut, oxydation pour le couple du bas), multiplier pour égaliser les électrons, puis additionner : les électrons disparaissent du bilan.

EXEMPLE Le zinc réduit les ions cuivre(II) ; l'inverse est impossible

Cas 1 : lame de zinc dans une solution de Cu^{2+} . Couples présents : Cu^{2+}/Cu (au-dessus) et Zn^{2+}/Zn (en dessous). Le gamma relie Cu^{2+} à Zn : la réaction a lieu.



Réaction spontanée, totale, exothermique, observable par le dépôt rouge de cuivre et la décoloration de la solution.

Cas 2 : lame de cuivre dans une solution de Zn^{2+} . Les espèces présentes sont Cu (réducteur faible) et Zn^{2+} (oxydant faible) : le gamma ne peut pas se tracer entre elles. Aucune réaction : la lame reste intacte.

ATTENTION Erreur fréquente : oxydant contre oxydant

On ne peut jamais faire réagir l'oxydant d'un couple avec l'oxydant d'un autre couple (par exemple Cu^{2+} avec Zn^{2+}), ni un réducteur avec un réducteur (Cu avec Zn). Une oxydoréduction exige un donneur d'électrons (réducteur) et un accepteur d'électrons (oxydant) : sans transfert d'électrons possible, aucune réaction. Vérifie toujours que ton bilan met en jeu un oxydant et un réducteur, et que les électrons ont disparu de l'équation finale.

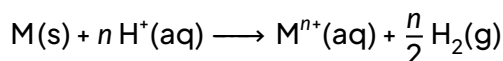
1.5 Application : action des acides sur les métaux

Le couple H^+/H_2 occupe une place charnière dans la classification. Les ions H^+ apportés par un acide dilué (acide chlorhydrique, acide sulfurique) sont des oxydants : ils ne peuvent oxyder que les métaux réducteurs plus forts que H_2 , c'est-à-dire ceux placés **au-dessous** de l'hydrogène dans la classification.

PROPRIÉTÉ Métaux et acides

Seuls les métaux situés au-dessous du couple H^+/H_2 dans la classification (Fe, Zn, Al, Mg,

Na...) sont attaqués par les ions H^+ d'un acide dilué, avec dégagement de dihydrogène H_2 :



Les métaux situés au-dessus (Cu, Ag, Au) ne sont pas attaqués : c'est pourquoi on utilise le cuivre pour les tuyauteries et les casseroles.

EXERCICE RÉSOLU 1 Le fer est-il attaqué par l'acide chlorhydrique ? Et le cuivre ?

On plonge séparément un clou en fer et une lame de cuivre dans deux béchers contenant une solution diluée d'acide chlorhydrique ($H^+ + Cl^-$) de concentration $0,50 \text{ mol L}^{-1}$. Prévoir ce qui se passe dans chaque bécher et écrire les équations-bilans.

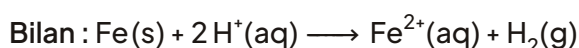
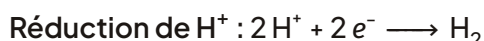
SOLUTION

Étape 1 — Couples présents. Bécher 1 : H^+/H_2 et Fe^{2+}/Fe . Bécher 2 : H^+/H_2 et Cu^{2+}/Cu . Les ions Cl^- sont spectateurs.

Étape 2 — Règle du gamma. Dans la classification, H^+/H_2 est au-dessus de Fe^{2+}/Fe mais en dessous de Cu^{2+}/Cu .

- Bécher 1 : le gamma relie H^+ (oxydant le plus fort) à Fe (réducteur le plus fort) : réaction.
- Bécher 2 : les espèces présentes sont H^+ (oxydant faible ici) et Cu (réducteur faible) : le gamma ne se trace pas, aucune réaction.

Étape 3 — Demi-équations et bilan (bécher 1).



Observations : effervescence de dihydrogène sur le clou (détectable par une petite détonation à la flamme), disparition progressive du fer, solution verdâtre d'ions Fe^{2+} . La lame de cuivre, elle, reste parfaitement intacte.

EXERCICE 1 À toi de jouer

En utilisant la classification électrochimique, prévoir si une réaction a lieu dans chacun des cas suivants ; si oui, écrire l'équation-bilan :

1. une lame d'argent dans une solution de sulfate de cuivre Cu^{2+} ;
2. une lame de cuivre dans une solution de nitrate d'argent Ag^+ ;
3. de la grenaille de zinc dans une solution diluée d'acide sulfurique (H^+) ;

4. une lame de plomb dans une solution contenant des ions Zn^{2+} .

CORRIGÉ Exercice 1

1. Ag est un réducteur plus faible que Cu (couple Ag^+/Ag au-dessus de Cu^{2+}/Cu) : Ag et Cu^{2+} sont tous deux « faibles » ici, le gamma ne se trace pas. Aucune réaction.
2. Le gamma relie Ag^+ (oxydant fort, en haut) à Cu (réducteur plus fort que Ag) : réaction. Demi-équations : $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 e^-$ et $\text{Ag}^+ + e^- \longrightarrow \text{Ag} (\times 2)$. Bilan : $\text{Cu(s)} + 2 \text{Ag}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Ag(s)}$ (dépôt gris d'argent, solution qui bleuit).
3. Zn est en dessous de H^+/H_2 : réaction. Bilan : $\text{Zn(s)} + 2 \text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ (effervescence).
4. Pb est un réducteur plus faible que Zn : Pb ne peut pas réduire Zn^{2+} . Aucune réaction.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un couple redox Ox/Red obéit à $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$.
- La classification électrochimique range les couples : pouvoir oxydant croissant vers le haut, pouvoir réducteur croissant vers le bas.
- Règle du gamma : la réaction spontanée a lieu entre l'oxydant du couple le plus haut et le réducteur du couple le plus bas ; sinon, aucune réaction.
- Seuls les métaux placés sous l'hydrogène sont attaqués par les acides à H^+ , avec dégagement de H_2 .

Ces outils vont maintenant nous permettre de comprendre comment construire une pile : il « suffira » de séparer physiquement les deux couples pour forcer les électrons à circuler dans un circuit extérieur. C'est l'objet des sections suivantes.

2 DEMI-PILES ET ÉLECTRODE DE RÉFÉRENCE

Dans la section précédente, nous avons appris à classer les couples oxydant/réducteur et à prévoir le sens naturel d'une réaction grâce à la règle du gamma. Mais une question demeure : d'où viennent ces classements ? Comment peut-on affirmer, chiffres à l'appui, que le cuivre est un réducteur plus faible que le zinc ? Pour répondre, il faut d'abord définir l'objet de base de toute pile : la **demi-pile**, puis accepter une idée subtile — on ne peut pas mesurer le potentiel d'une demi-pile seule, il faut une **référence**. C'est toute l'histoire de l'électrode standard à

hydrogène.

2.1 La demi-pile métallique : définition et notation

Une intuition pour commencer.

Plonge un clou en fer dans un verre d'eau contenant du sulfate de fer(II) : il ne se passe rien de spectaculaire. Pourtant, à la surface du métal, un dialogue silencieux s'établit entre les atomes de fer du clou et les ions Fe^{2+} de la solution. Quelques atomes de fer ont tendance à céder des électrons et à passer en solution ; quelques ions ont tendance à capter des électrons et à se déposer sur le clou. Cet équilibre dynamique entre le métal et ses ions, c'est exactement ce qu'on appelle une demi-pile.

DÉFINITION Demi-pile

Une **demi-pile** est l'ensemble constitué d'un conducteur (métallique, comme une lame de zinc, ou inerte, comme le platine) plongé dans une solution électrolytique, le conducteur et la solution mettant en présence les deux espèces d'un même couple oxydant/réducteur Ox/Red.

Pour une demi-pile métallique associée au couple M^{n+}/M , elle est formée d'une lame du métal M plongeant dans une solution contenant ses ions M^{n+} .

Le nom « demi-pile » est parlant : il faudra deux demi-piles, convenablement reliées, pour fabriquer une pile complète (section suivante). Une demi-pile seule ne peut faire circuler aucun courant durable, car les électrons n'ont nulle part où aller.

Exemples de demi-piles métalliques.

- Une lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc (ZnSO_4) : couple Zn^{2+}/Zn .
- Une lame de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre (CuSO_4) : couple Cu^{2+}/Cu .
- Une lame de fer dans une solution de sulfate de fer(II) (FeSO_4) : couple Fe^{2+}/Fe .

DÉFINITION Notation conventionnelle d'une demi-pile

Une demi-pile métallique se note :



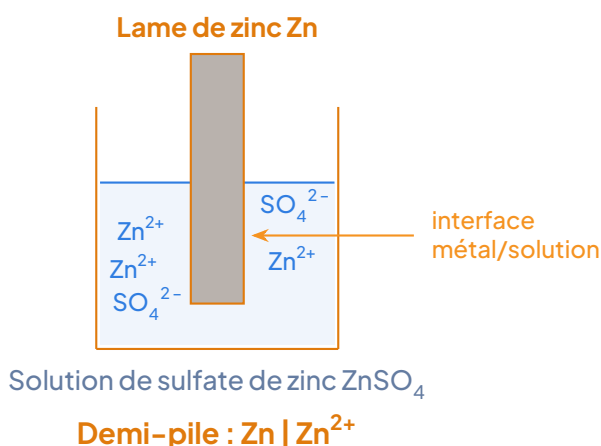
La barre verticale symbolise l'**interface** métal/solution, c'est-à-dire la surface de contact où s'échangent les électrons. On écrit le métal (réducteur) à gauche de la barre et l'ion (oxydant) à droite.

Ainsi, les trois exemples précédents se notent respectivement :



ATTENTION La barre verticale n'est pas une barre de fraction

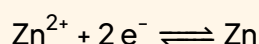
Le symbole | dans $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}$ ne signifie ni « divisé par » ni « ou ». Il représente la frontière physique entre deux phases : le solide métallique d'un côté, la solution ionique de l'autre. C'est précisément à cette interface que naît la différence de potentiel électrique.



Demi-pile zinc : une lame de zinc plonge dans une solution contenant ses ions Zn^{2+} . L'équilibre $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$ s'établit à la surface du métal.

Que se passe-t-il microscopiquement ?

À la surface de la lame, la demi-équation du couple s'établit dans les deux sens :



Cet échange permanent de charges crée, entre le métal et la solution, une différence de potentiel appelée **potentiel d'électrode** (ou potentiel redox) du couple, notée $E(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$. Plus le métal a tendance à céder ses électrons (réducteur fort), plus sa surface se charge négativement par rapport à la solution, et plus ce potentiel est bas.

2.2 Pourquoi une référence est-elle indispensable ?

Voici maintenant le point délicat, et le plus beau de cette section. Tu voudrais mesurer le potentiel de la demi-pile $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}$ avec un voltmètre. Un voltmètre possède **deux** bornes : il mesure toujours une différence de potentiel entre deux points. Si tu relies une borne à la lame de zinc, où branches-tu l'autre ? Dans la solution ? Mais pour y plonger un fil, tu introduis... un second métal, donc une seconde interface, donc une seconde demi-pile !

PROPRIÉTÉ Impossibilité de mesurer un potentiel absolu

Le potentiel d'une demi-pile isolée n'est pas mesurable directement. Toute mesure de tension met en jeu deux demi-piles : on ne mesure jamais que des différences de poten-

tiel d'électrode.

La situation est analogue à l'altitude en géographie : on ne peut pas définir la hauteur du Mont Cameroun « dans l'absolu » ; on la mesure par rapport au niveau de la mer, choisi comme référence arbitraire (0 m). De même, les électrochimistes ont choisi une demi-pile de référence universelle, à laquelle on attribue par convention le potentiel zéro : l'**électrode standard à hydrogène**.

2.3 L'électrode standard à hydrogène (ESH)

Pourquoi l'hydrogène ?

Le couple H^+/H_2 est simple, universel, reproductible dans n'importe quel laboratoire, et l'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'Univers. C'est un excellent « niveau de la mer » de l'électrochimie. Un détail pratique se pose cependant : H_2 est un gaz et H^+ est en solution — aucun des deux n'est un métal conducteur. Il faut donc un conducteur inerte pour recueillir les électrons : le **platine**.

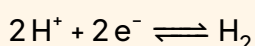
DÉFINITION Électrode standard à hydrogène (ESH)

L'**électrode standard à hydrogène** est la demi-pile de référence constituée de :

- un fil de platine platiné (recouvert de noir de platine, qui augmente la surface active et catalyse la réaction) ;
- un courant de dihydrogène gazeux à la pression $p(H_2) = 1 \text{ bar}$ qui barbote autour du platine ;
- une solution acide de concentration en ions oxonium $[H^+] = 1 \text{ mol L}^{-1}$;
- le tout maintenu à la température de 25°C .

Ces conditions (1 bar, 1 mol L^{-1} , 25°C) sont les conditions standard.

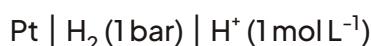
La demi-équation qui s'établit à la surface du platine est :



Il s'agit d'un équilibre rapide et réversible grâce à l'action catalytique du platine platiné.

DÉFINITION Notation conventionnelle de l'ESH

L'ESH se note :



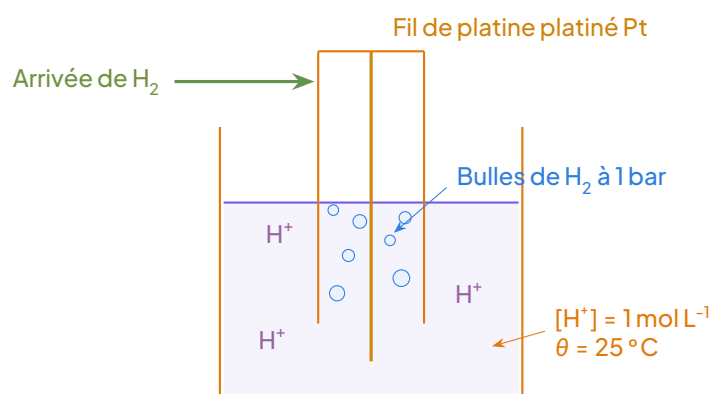
Chaque barre verticale symbolise une interface entre deux phases : platine solide | gaz | solution.

ATTENTION Le platine ne participe pas à la réaction

Le platine est un conducteur inerte : il n'apparaît jamais dans l'équation chimique. Son double rôle est :

1. conduire les électrons vers ou depuis le circuit extérieur ;
2. catalyser la réaction $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$ grâce à sa surface platinée, qui adsorbe les molécules de H_2 et facilite leur dissociation.

Écrire Pt dans une équation-bilan est une erreur classique au Baccalauréat : le platine n'est ni oxydé ni réduit.



L'électrode standard à hydrogène : le dihydrogène barbote autour du platine platiné plongé dans une solution acide. L'équilibre $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$ s'établit à la surface du platine.

2.4 Le zéro de l'échelle des potentiels

PROPRIÉTÉ Convention fondamentale

Par convention internationale, le potentiel standard de l'ESH est pris égal à zéro à toute température :

$$E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$$

Tous les autres potentiels d'électrode sont mesurés par rapport à cette référence.

Cette convention donne enfin un sens précis au tableau de classification électrochimique de la section précédente : chaque couple y est repéré par son **potentiel standard** E° , mesuré contre l'ESH.

DÉFINITION Potentiel standard d'un couple (complément Bac)

Le **potentiel standard** $E^\circ(\text{Ox/Red})$ d'un couple est, par définition, la f.é.m. de la pile formée en associant :

- la demi-pile standard du couple étudié (concentrations à 1 mol L^{-1} , 25°C) ;
- l'électrode standard à hydrogène.

Par convention de signe : E° est positif si la demi-pile étudiée constitue le pôle positif de la pile (le couple y subit une réduction), et négatif si elle constitue le pôle négatif (le couple y subit une oxydation).

Lecture du signe et de la valeur.

- Plus E° est **grand (positif)**, plus l'**oxydant** du couple est **fort** (il capte facilement les électrons, même face à H^+).
- Plus E° est **petit (négatif)**, plus le **réducteur** du couple est **fort** (il cède facilement ses électrons, même face à H_2).

EXEMPLE Deux mesures historiques

Cas du cuivre. On réalise la pile $\text{Cu} \mid \text{Cu}^{2+}$ (1 mol/L) associée à l'ESH. Le voltmètre indique $0,34 \text{ V}$, le cuivre étant le pôle positif : les ions Cu^{2+} s'y réduisent ($\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$) pendant que H_2 s'oxyde à l'ESH. Donc :

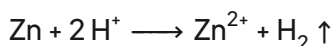
$$E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$$

Cas du zinc. Avec la demi-pile $\text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+}$ (1 mol/L), le voltmètre indique $0,76 \text{ V}$, mais c'est le zinc qui est le pôle négatif : le zinc s'oxyde ($\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$) pendant que H^+ se réduit à l'ESH. Donc :

$$E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$$

EXEMPLE Interpréter une valeur de potentiel standard

$E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V} < 0,00 \text{ V}$ signifie concrètement que le zinc métallique est un réducteur plus fort que H_2 : il cède ses électrons plus facilement que le dihydrogène. Conséquence directe (règle du gamma) : le zinc réduit spontanément les ions H^+ d'un acide :



C'est pourquoi le zinc s'attaque dans le vinaigre ou l'acide chlorhydrique avec dégagement de dihydrogène, alors que le cuivre ($E^\circ = +0,34 \text{ V}$, réducteur plus faible que H_2) reste inerte dans ces mêmes acides non oxydants.

EXERCICE RÉSOLU 2 Déterminer un potentiel standard à partir d'une mesure de f.é.m.

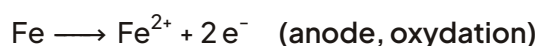
Énoncé. On associe une demi-pile $\text{Fe} | \text{Fe}^{2+}$ ($[\text{Fe}^{2+}] = 1 \text{ mol L}^{-1}$, 25°C) à une ESH. Le volt-mètre mesure une f.é.m. $e = 0,44 \text{ V}$, et l'on constate que la lame de fer constitue le pôle négatif de la pile.

1. Écrire les demi-équations aux deux électrodes et l'équation-bilan de fonctionnement.
2. En déduire la valeur de $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe})$.
3. Le fer est-il un réducteur plus fort ou plus faible que le dihydrogène ? Que se passe-t-il quand on plonge un clou en fer dans une solution d'acide chlorhydrique dilué ?

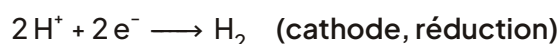
SOLUTION

Solution détaillée.

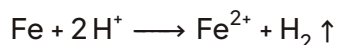
1. Le fer est le pôle négatif : il fournit des électrons au circuit, donc il s'oxyde :



À l'ESH, pôle positif, les ions H^+ captent les électrons et se réduisent :



Les deux demi-équations échangent le même nombre d'électrons (2) ; l'équation-bilan s'obtient par simple addition :



C'est une réaction spontanée, sans catalyseur, à température ambiante, avec dégagement gazeux de dihydrogène.

2. Par définition, $e = E_{\text{pôle}+}^\circ - E_{\text{pôle}-}^\circ = E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) - E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe})$. Comme $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$:

$$E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = 0,00 \text{ V} - 0,44 \text{ V} = \boxed{-0,44 \text{ V}}$$

Le signe négatif est cohérent avec le fait que le fer est le pôle négatif (il s'oxyde face à H^+).

3. $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) < 0,00 \text{ V}$, donc le fer est un réducteur plus fort que H_2 . Par la règle du gamma, il réduit spontanément les ions H^+ : plongé dans l'acide chlorhydrique dilué, le clou se dissout lentement en dégageant du dihydrogène selon l'équation-bilan écrite ci-dessus. C'est exactement le phénomène qui fragilise les pièces en fer en milieu acide et humide — première étape vers la corrosion, que nous étudierons en fin de leçon.

ATTENTION Pièges fréquents au Baccalauréat

- Ne pas confondre la f.é.m. mesurée (toujours positive) avec le potentiel standard (qui peut être négatif). C'est la polarité de la demi-pile étudiée qui fixe le signe de E° .
- L'ESH n'est « standard » que si les trois conditions sont réunies : $p(\text{H}_2) = 1 \text{ bar}$, $[\text{H}^+] = 1 \text{ mol L}^{-1}$, $\theta = 25^\circ \text{C}$. Si l'une manque, le potentiel n'est plus 0,00 V.
- Dans la notation $\text{Pt} | \text{H}_2 | \text{H}^+$, ne pas oublier le platine : sans conducteur, il n'y a pas d'électrode !

LESAVAIS-TU ? Pourquoi ton pH-mètre n'utilise pas d'ESH

L'ESH est un chef-d'œuvre théorique mais un cauchemar pratique : il faut une bouteille de dihydrogène (gaz inflammable !), une pression rigoureusement contrôlée, du platine platiné coûteux et fragile, et une solution acide à concentration exacte. En pratique, les laboratoires — y compris ceux de la SONARA ou des lycées camerounais bien équipés — utilisent des électrodes de référence secondaires, plus sûres et stables : l'électrode au calomel ($E = +0,27 \text{ V}$ par rapport à l'ESH) et l'électrode argent/chlorure d'argent Ag/AgCl ($E \approx +0,22 \text{ V}$). Ces électrodes sont soigneusement étalonnées par rapport à l'ESH, qui demeure la référence absolue de toute l'échelle des potentiels — exactement comme les altitudes locales restent rattachées au niveau de la mer.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une demi-pile associe un conducteur et les deux espèces d'un couple redox ; une demi-pile métallique se note $\text{M} | \text{M}^{n+}$, la barre symbolisant l'interface métal/solution.
- Le potentiel d'une demi-pile isolée est inaccessible : toute mesure est une différence, d'où la nécessité d'une référence.
- L'ESH ($\text{Pt} | \text{H}_2 (1 \text{ bar}) | \text{H}^+ (1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$ à 25°C) est la référence universelle : $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$ par convention. Le platine y est inerte : conducteur et catalyseur seulement.
- Le potentiel standard E° d'un couple est la f.é.m. de la pile « demi-pile étudiée + ESH », affectée du signe + si la demi-pile est le pôle positif. Plus E° est élevé, plus l'oxydant est fort ; plus il est bas, plus le réducteur est fort.

Nous disposons désormais de toutes les briques : des demi-piles bien définies et une échelle de potentiels étalonnée. Il ne reste plus qu'à assembler deux demi-piles pour construire une véritable pile génératrice de courant : ce sera la célèbre pile Daniell, héroïne de la section suivante.

3 LA PILE DANIELL : CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT

Dans la section précédente, nous avons appris à construire une **demi-pile** M^{n+}/M et à mesurer son potentiel grâce à l'électrode standard à hydrogène (ESH). Nous savons donc que le couple Cu^{2+}/Cu a un potentiel standard $E^\circ = +0,34 \text{ V}$ et le couple Zn^{2+}/Zn un potentiel $E^\circ = -0,76 \text{ V}$. Une question se pose alors naturellement : si l'on relie deux demi-piles différentes, que se passe-t-il ? Réponse : les électrons circulent, un courant électrique naît, et la réaction d'oxydoréduction spontanée devient une source d'énergie électrique. C'est exactement le principe de la pile.

3.1 Historique et principe général

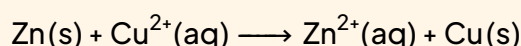
LESAVAIS-TU ? John Daniell et la révolution du télégraphe

En 1836, le chimiste britannique John Frederic Daniell (1790–1845) met au point une pile associant le zinc et le cuivre, bien plus stable que la pile Volta de 1800. Sa pile alimenta les premières lignes de télégraphe électrique au XIX^e siècle : c'est elle qui a permis les premières communications rapides à longue distance ! Aujourd'hui encore, le même principe (transformer une réaction redox spontanée en courant électrique) fait fonctionner les batteries des motos-taxis de Yaoundé et de Douala, les piles de nos lampes torches et les batteries de nos téléphones portables.

DÉFINITION Pile électrochimique

Une **pile électrochimique** est un générateur qui transforme l'énergie chimique libérée par une réaction d'oxydoréduction spontanée en énergie électrique. Elle est constituée de deux demi-piles reliées électriquement.

L'idée fondamentale est la suivante : la réaction entre le zinc métallique et les ions cuivre(II) est spontanée (nous l'avons prévue avec la règle du gamma) :



Si l'on plonge simplement une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre, cette réaction a lieu directement au contact des réactifs : l'énergie est perdue en chaleur, aucun courant n'est récupéré. Le génie de Daniell consiste à **séparer physiquement** les deux réactifs dans deux compartiments distincts : les électrons sont alors obligés de passer par un circuit extérieur pour aller du zinc vers les ions cuivre. Ce flux d'électrons, c'est le courant électrique que l'on peut exploiter (lampe, moteur, télégraphe...).

3.2 Constitution de la pile Daniell

EXPÉRIENCE Réalisation de la pile Daniell

Matériel : deux béchers, une lame de zinc, une lame de cuivre, une solution de sulfate de zinc ZnSO_4 à 1 mol L^{-1} , une solution de sulfate de cuivre CuSO_4 à 1 mol L^{-1} , un tube en U rempli d'une solution gélifiée de KCl (ou KNO_3), des fils de connexion, un voltmètre.

Protocole :

1. Dans le premier bécher, plonger la lame de zinc dans la solution de Zn^{2+} : c'est la demi-pile Zn^{2+}/Zn .
2. Dans le second bécher, plonger la lame de cuivre dans la solution de Cu^{2+} : c'est la demi-pile Cu^{2+}/Cu .
3. Relier les deux lames par un fil conducteur intercalé avec un voltmètre.
4. Plonger les deux extrémités du tube en U (pont salin) dans chacune des solutions.

Observations : le voltmètre indique une tension d'environ 1,10 V, la borne du voltmètre reliée au cuivre étant le pôle +. Au bout d'un certain temps, la lame de zinc s'amincit, un dépôt rougeâtre de cuivre apparaît sur la lame de cuivre, et la couleur bleue de la solution de CuSO_4 pâlit.

Interprétation : un courant circule ; le zinc est consommé (oxydation) et le cuivre se dépose (réduction).

La pile Daniell comprend donc **quatre éléments indispensables** :

- une demi-pile $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}$ (1 mol L^{-1}) ;
- une demi-pile $\text{Cu} | \text{Cu}^{2+}$ (1 mol L^{-1}) ;
- un **pont salin** : tube en U contenant une solution ionique gélifiée (KCl ou KNO_3) ;
- un circuit électrique extérieur (fils, voltmètre ou récepteur).

DÉFINITION Rôle du pont salin

Le **pont salin** a une double fonction :

1. fermer le circuit électrique en permettant le passage du courant entre les deux compartiments (par migration d'ions), sans mélanger les réactifs Zn et Cu^{2+} ;
2. assurer la neutralité électrique des deux solutions : il fournit des cations K^+ au compartiment qui s'appauvrit en charges positives (compartiment du cuivre) et des anions Cl^- au compartiment qui s'enrichit en charges positives (compartiment du zinc).

Sans pont salin, les charges s'accumuleraient dans chaque bécher et la pile s'arrêterait presque instantanément.

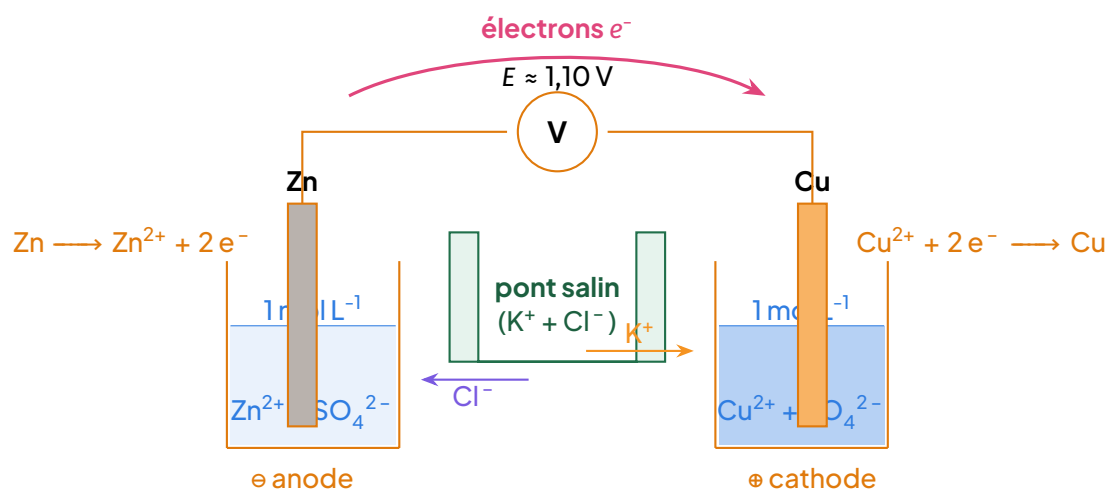


Schéma fonctionnel de la pile Daniell : le zinc s'oxyde (anode, pôle $\ominus$), les ions cuivre se réduisent (cathode, pôle $\oplus$), les électrons circulent de Zn vers Cu dans le circuit extérieur.

3.3 Polarité de la pile : prévision par la classification

MÉTHODE Déterminer les pôles d'une pile

Pour prévoir la polarité d'une pile à partir de la classification électrochimique :

1. Identifier les deux couples redox mis en jeu : ici Zn^{2+}/Zn ($E^\circ = -0,76 \text{ V}$) et Cu^{2+}/Cu ($E^\circ = +0,34 \text{ V}$).
2. Comparer leurs positions : le couple dont le réducteur est le plus fort (le plus haut dans la classification, potentiel le plus négatif) fournit le métal qui s'oxyde.
3. Ce métal constitue le pôle négatif de la pile (l'anode) ; l'autre électrode est le pôle positif (la cathode).

Ici, le zinc est un réducteur plus fort que le cuivre : c'est donc le zinc qui s'oxyde. La lame de zinc est le pôle $\ominus$, la lame de cuivre le pôle $\oplus$.

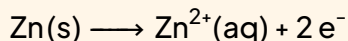
DÉFINITION Anode et cathode

- L'**anode** est l'électrode où a lieu l'oxydation ; dans une pile, c'est le pôle négatif ($\ominus$).
- La **cathode** est l'électrode où a lieu la réduction ; dans une pile, c'est le pôle positif ($\oplus$).

Moyen mnémotechnique : anode et oxydation commencent par une voyelle ; cathode et réduction commencent par une consonne.

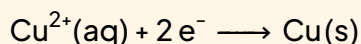
3.4 Équations aux électrodes et bilan de fonctionnement

À l'anode (lame de zinc, pôle $\ominus$) : **oxydation du zinc**. Le zinc, réducteur le plus fort, cède deux électrons et passe en solution sous forme d'ions Zn^{2+} :



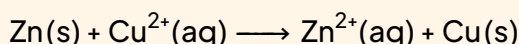
Conséquence observable : la lame de zinc **s'amincit** progressivement et la concentration en Zn^{2+} augmente dans le bécher de gauche.

À la cathode (lame de cuivre, pôle $\oplus$) : **réduction des ions cuivre(II)**. Les ions Cu^{2+} (oxydant le plus fort) captent les électrons arrivant par le circuit extérieur et se déposent en cuivre métallique :



Conséquence observable : un **dépôt rougeâtre** de cuivre épaissit la lame, et la solution bleue de sulfate de cuivre **se décolore** peu à peu car $[\text{Cu}^{2+}]$ diminue.

Équation-bilan de fonctionnement. En additionnant les deux demi-équations (les électrons s'éliminent, deux échangés de part et d'autre) :

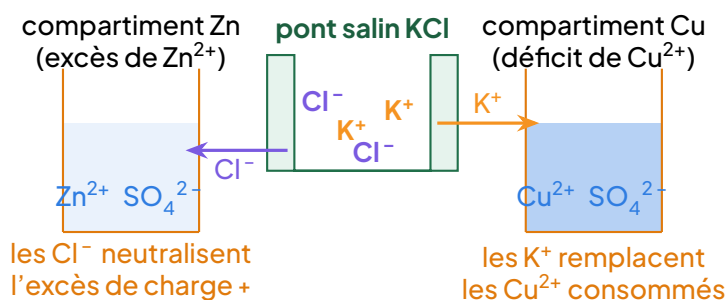


C'est exactement la réaction **spontanée** prévue par la règle du gamma entre ces deux couples : la pile ne fait que canaliser cette réaction naturelle à travers un circuit électrique. La réaction est **totale** ($K \gg 10^4$), lente au contact direct mais rapide et utile à travers la pile.

3.5 Circulation des porteurs de charge

Dans une pile en fonctionnement, le courant est assuré par des porteurs de charge différents selon la région du circuit :

- **Dans le circuit extérieur** (fils métalliques) : les **électrons** circulent de la lame de zinc (pôle $\ominus$) vers la lame de cuivre (pôle $\oplus$). Le **courant conventionnel** I circule en sens inverse : du cuivre vers le zinc.
- **Dans les solutions et le pont salin** : le courant est assuré par la **migration des ions**. Dans le pont salin, les cations K^{+} se dirigent vers le compartiment du **cuivre** (pour compenser la disparition des Cu^{2+}), tandis que les anions Cl^{-} se dirigent vers le compartiment du **zinc** (pour compenser l'apparition des Zn^{2+}).



Migrations ioniques dans le pont salin : les cations K^+ migrent vers le compartiment de la cathode (cuivre), les anions Cl^- vers le compartiment de l'anode (zinc), garantissant l'électroneutralité des deux solutions.

ATTENTION Erreur fréquente : inverser le sens des électrons

Beaucoup d'élèves font circuler les électrons du cuivre vers le zinc. C'est faux ! Retiens cette règle absolue : les électrons partent toujours de l'anode (le pôle $\ominus$, là où a lieu l'oxydation, car l'oxydation libère des électrons) et arrivent à la cathode (pôle $\oplus$). Dans la pile Daniell : électrons de Zn vers Cu. Le courant conventionnel, lui, va de Cu vers Zn : ne confonds pas les deux sens !

3.6 Représentation conventionnelle et f.é.m de la pile

DÉFINITION Représentation conventionnelle d'une pile

Par convention, on écrit une pile en plaçant le pôle négatif à gauche et le pôle positif à droite ; une simple barre | sépare deux phases (métal | solution) et une double barre || symbolise le pont salin :



DÉFINITION Force électromotrice (f.é.m)

La **force électromotrice** E d'une pile est la tension mesurée à ses bornes en circuit ouvert (la pile ne débite pas), à l'aide d'un voltmètre. Elle est égale à la différence entre les potentiels des deux électrodes :

$$E = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}} = E_{(+)} - E_{(-)}$$

EXEMPLE Calcul de la f.é.m de la pile Daniell

Dans les conditions standard (concentrations de 1 mol L^{-1} , température de 25°C) :

$$E = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$$

$$E = 0,34 - (-0,76)$$

$$E = 1,10 \text{ V}$$

La valeur lue sur le voltmètre en circuit ouvert est bien voisine de $1,10 \text{ V}$, ce qui confirme la prévision théorique issue de la classification électrochimique.

EXERCICE RÉSOLU 3 Pôles et f.é.m d'une pile zinc-cuivre

On réalise une pile en associant une demi-pile $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}$ ($0,50 \text{ mol L}^{-1}$) et une demi-pile $\text{Cu} | \text{Cu}^{2+}$ ($0,50 \text{ mol L}^{-1}$), reliées par un pont salin au KNO_3 . On donne $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$.

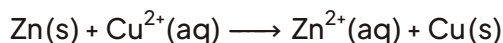
1. Déterminer les pôles de la pile et écrire sa représentation conventionnelle.
2. Écrire les équations aux électrodes et l'équation-bilan de fonctionnement.
3. Calculer sa f.é.m et indiquer le sens de migration des ions K^+ et NO_3^- du pont salin.

SOLUTION

1. Polarité. Le zinc est un réducteur plus fort que le cuivre (E° plus négatif) : c'est lui qui s'oxyde. La lame de zinc est le pôle $\ominus$ (anode), la lame de cuivre le pôle $\oplus$ (cathode). Représentation conventionnelle :



2. Équations. Anode (oxydation) : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$; cathode (réduction) : $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$. Bilan :



3. F.é.m et migrations. $E = 0,34 - (-0,76) = 1,10 \text{ V}$. Dans le pont salin, les cations K^+ migrent vers le compartiment du cuivre (cathode) et les anions NO_3^- vers le compartiment du zinc (anode), afin de maintenir l'électroneutralité des solutions.

3.7 Usure et mort de la pile

Une pile n'est pas éternelle : elle fonctionne tant que la réaction d'oxydoréduction n'a pas atteint son **état d'équilibre**. Au fil du fonctionnement :

- la lame de zinc **s'amincit** : le métal est consommé par l'oxydation ;
- la concentration $[\text{Cu}^{2+}]$ **diminue** : la solution bleue se décolore progressivement ;

- la lame de cuivre **grossit** par dépôt de cuivre métallique ;
- la f.é.m **diminue** lentement au cours du temps.

À RETENIR Quand une pile est-elle morte ?

Une pile est usée (ou « morte ») lorsque la réaction de fonctionnement atteint son état d'équilibre : le quotient de réaction devient égal à la constante d'équilibre ($Q_r = K$). La f.é.m s'annule alors ($E = 0 \text{ V}$) : plus aucune force ne pousse les électrons dans le circuit. En pratique, la pile est souvent hors d'usage avant, lorsque l'un des réactifs (la lame de zinc ou les ions Cu^{2+}) est quasiment épuisé.

ATTENTION Pièges classiques au Baccalauréat TI

- Ne jamais écrire le pont salin comme un simple fil : il ne laisse passer que des ions, jamais des électrons.
- Ne pas confondre anode/cathode avec les signes dans un électrolyseur : dans une pile (générateur), anode = pôle $\ominus$; c'est l'inverse dans un récepteur électrolytique.
- Dans l'équation-bilan, les électrons n'apparaissent jamais : ils doivent s'éliminer en additionnant les demi-équations.
- La f.é.m se mesure circuit ouvert ; dès que la pile débite, la tension à ses bornes chute légèrement (résistance interne).

À RETENIR L'essentiel sur la pile Daniell

- Une pile transforme l'énergie d'une réaction redox spontanée en énergie électrique en séparant les deux couples dans deux demi-piles.
- Pile Daniell : $\ominus \text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+} \parallel \text{Cu}^{2+} \mid \text{Cu} \oplus$, de f.é.m standard $E = 1,10 \text{ V}$.
- Anode ($\ominus$) : oxydation $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^-$; cathode ($\oplus$) : réduction $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$.
- Électrons : de Zn vers Cu à l'extérieur ; ions K^+ vers le cuivre et Cl^- vers le zinc dans le pont salin.
- La pile meurt lorsque l'équilibre chimique est atteint ($E \rightarrow 0$).

Maintenant que la pile Daniell n'a plus de secret pour toi, nous allons généraliser cette étude : comment prévoir la polarité, la f.é.m et l'équation de fonctionnement de n'importe quelle pile à partir de la classification électrochimique ? C'est l'objet de la section suivante.

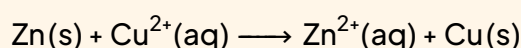
4 GÉNÉRALISATION ET PRÉVISION DES PILES

Dans la section précédente, nous avons étudié en détail la pile Daniell : deux demi-piles Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu reliées par un pont salin, un courant qui circule spontanément du pôle + (cuivre) vers le pôle - (zinc) dans le circuit extérieur, et une f.é.m. d'environ 1,10 V. Une question naturelle se pose alors : la pile Daniell est-elle un cas isolé, un coup de chance de l'histoire des sciences ? La réponse est non, et c'est toute la puissance de la classification électrochimique : **toute réaction d'oxydoréduction spontanée peut être exploitée pour construire une pile**. Cette section te donne la méthode complète pour concevoir, représenter et prévoir n'importe quelle pile.

4.1 Le principe général : séparer les deux couples d'une réaction spontanée

4.2 De la réaction spontanée à la pile

Reprenons l'expérience fondatrice : quand on plonge une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre, la réaction spontanée



se produit directement : les électrons passent du zinc aux ions cuivre par contact, et l'énergie chimique est intégralement dégradée en chaleur. La règle du gamma (section 1) nous avait déjà permis de prévoir cette spontanéité : le zinc, réducteur le plus fort, réduit l'oxydant de l'autre couple.

L'idée géniale de la pile consiste à **séparer physiquement les deux couples** dans deux demi-piles distinctes et à n'autoriser le passage des électrons que par un circuit extérieur. Au lieu d'être perdue en chaleur, l'énergie de la réaction devient alors de l'**énergie électrique** utilisable : c'est le principe de toutes les piles.

PROPRIÉTÉ Principe de construction d'une pile

Soient deux couples redox Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 tels qu'une réaction spontanée soit prévue par la règle du gamma. On construit une pile en :

- réalisant deux **demi-piles**, chacune contenant un couple ;
- les reliant par un **pont salin** (ou une paroi poreuse) qui assure la neutralité électrique des solutions sans les mélanger ;
- reliant les électrodes par un circuit extérieur : les électrons circulent alors de l'**anode** (pôle -, siège de l'oxydation) vers la **cathode** (pôle +, siège de la réduction).

La pile fonctionne tant que la réaction spontanée peut se poursuivre ; elle est **usée** lorsque l'équilibre chimique est atteint.

MÉTHODE Concevoir une pile à partir de deux couples

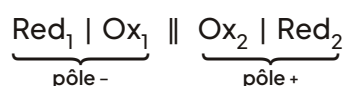
1. Repérer les deux couples et leurs potentiels standard E° dans la classification électrochimique.
2. Appliquer la règle du gamma : le réducteur du couple de plus bas potentiel s'oxyde (c'est l'anode, pôle -) ; l'oxydant du couple de plus haut potentiel se réduit (c'est la cathode, pôle +).
3. Écrire les demi-équations aux électrodes, puis l'équation-bilan de fonctionnement.
4. Calculer la f.é.m. : $E = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}} = E^\circ_+ - E^\circ_-$.
5. Dessiner le schéma ou écrire la représentation conventionnelle.

4.3 La représentation conventionnelle d'une pile

Pour décrire une pile sans la dessiner, les chimistes utilisent une écriture symbolique normalisée, très souvent exigée au Baccalauréat TI.

DÉFINITION Représentation conventionnelle

La représentation conventionnelle d'une pile s'écrit :



- le pôle négatif (anode) est écrit à gauche, le pôle positif (cathode) à droite ;
- la simple barre $\mid$ symbolise la séparation entre deux phases (métal / solution) ;
- la double barre $\parallel$ symbolise le **pont salin**.

ATTENTION Sens d'écriture dans chaque demi-pile

Dans la notation conventionnelle, l'ordre des espèces dépend du pôle :

- Pôle - (anode, à gauche) : on écrit le réducteur puis l'oxydant : $\text{Red} \mid \text{Ox}$ (ex. $\text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+}$).
- Pôle + (cathode, à droite) : on écrit l'oxydant puis le réducteur : $\text{Ox} \mid \text{Red}$ (ex. $\text{Ag}^+ \mid \text{Ag}$).

Erreur classique au Bac : écrire $\text{Zn}^{2+} \mid \text{Zn}$ ou placer le pôle + à gauche. Retiens : le moins à gauche, le plus à droite, comme sur une ligne de classification qui monte.

4.4 Étude complète : la pile $\text{Fe} \mid \text{Fe}^{2+} \parallel \text{Ag}^+ \mid \text{Ag}$

Appliquons la méthode à deux nouveaux couples : Fe^{2+}/Fe ($E^\circ = -0,44 \text{ V}$) et Ag^+/Ag ($E^\circ = +0,80 \text{ V}$).

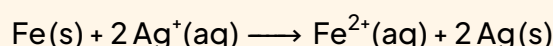
Étape 1 — Polarité. Le fer a le potentiel le plus bas : c'est le réducteur le plus fort. La règle du gamma prévoit donc que le fer s'oxyde : la lame de fer est l'**anode, pôle -**. L'argent est la **cathode, pôle +**.

Étape 2 — Demi-équations.

Anode (-) : $\text{Fe(s)} \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{e}^-$ (oxydation, la lame de fer s'amincit)

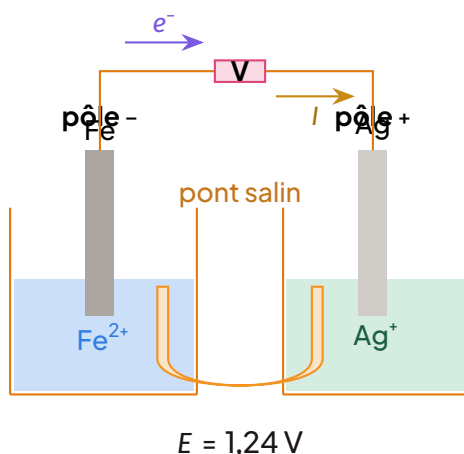
Cathode (+) : $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag(s)}$ (réduction, dépôt gris d'argent)

Étape 3 — Équation-bilan. On multiplie la demi-équation de réduction par 2 pour équilibrer les électrons (qui ne doivent jamais apparaître dans le bilan) :



Étape 4 — F.é.m.

$$E = E_+^\circ - E_-^\circ = 0,80 - (-0,44) = 1,24 \text{ V}$$



Pile fer-argent : le fer (anode, pôle -) s'oxyde et libère des électrons qui circulent vers l'électrode d'argent (cathode, pôle +), où les ions Ag^+ sont réduits en dépôt d'argent. Le pont salin (U-tube) plonge dans les deux solutions.

EXEMPLE Pile zinc-argent : calcul de la f.é.m.

On associe les couples Zn^{2+}/Zn ($E^\circ = -0,76 \text{ V}$) et Ag^+/Ag ($E^\circ = +0,80 \text{ V}$). La règle du gamma impose : zinc anode (-), argent cathode (+).

$$E = E_+^\circ - E_-^\circ = 0,80 - (-0,76) = 1,56 \text{ V}$$

Équation-bilan : $\text{Zn(s)} + 2 \text{Ag}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Ag(s)}$. Représentation : $\text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+} \parallel \text{Ag}^+ \mid \text{Ag}$.

4.5 Piles à électrode inerte : le cas des couples sans métal

Certains couples redox ne comportent **aucun métal solide** pouvant servir d'électrode : c'est le cas de $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ ou $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$, où toutes les espèces sont en solution. Comment alors capter les électrons ?

On utilise une **électrode inerte** : un fil ou une lame de **platine** (Pt), métal précieux qui conduit le courant sans participer à la réaction. Il joue uniquement le rôle de « collecteur d'électrons ».

DÉFINITION Demi-pile à électrode inerte

Pour un couple dont les deux membres sont en solution, la demi-pile est constituée d'une électrode de platine plongeant dans une solution contenant les deux espèces du couple. Sa représentation conventionnelle est :



selon que la demi-pile constitue le pôle - (à gauche) ou le pôle + (à droite). Les deux espèces en solution sont séparées par une virgule.

EXEMPLE Pile fer-ions fer(III)

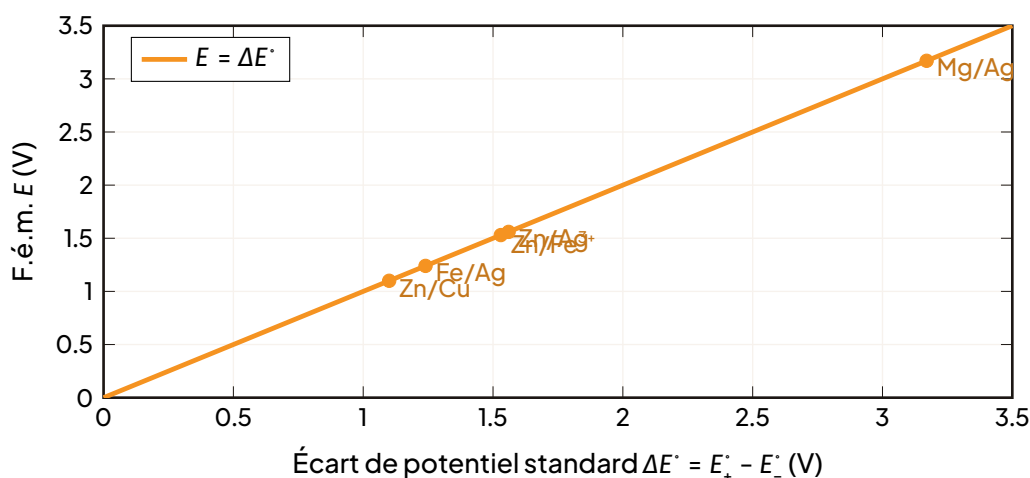
Associations Zn^{2+}/Zn (-0,76 V) et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (+0,77 V). Le zinc est l'anode ; la demi-pile $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ nécessite du platine :



À la cathode de platine : $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$. Le platine ne s'use pas : seules les concentrations en ions fer évoluent.

4.6 F.é.m. et écart des potentiels : plus les couples sont éloignés, plus la pile est « forte »

La formule $E = E_+^{\circ} - E_-^{\circ}$ a une lecture graphique immédiate sur la classification électrochimique : **la f.é.m. est la distance verticale entre les deux couples** sur l'axe des potentiels. Plus les couples sont éloignés, plus la f.é.m. est grande, et plus la réaction de fonctionnement est quantitative (constante d'équilibre élevée).



La f.é.m. d'une pile est égale à l'écart des potentiels standard des deux couples :
les points représentatifs des piles usuelles s'alignent sur la droite $E = \Delta E^\circ$.

À RETENIR

Deux conséquences pratiques

- Pour obtenir une f.é.m. élevée, on choisit deux couples très éloignés dans la classification : un réducteur très fort (métal alcalin, magnésium, zinc) face à un oxydant très fort. C'est la stratégie des fabricants de piles.
- Pour obtenir une tension élevée, on monte plusieurs éléments en série : les f.é.m. s'additionnent.

4.7 Influence des concentrations : pourquoi une pile s'use

Jusqu'ici, nous avons raisonné avec les potentiels standard, mesurés lorsque toutes les concentrations valent 1 mol L^{-1} . En réalité, le potentiel de chaque couple **dépend des concentrations** : le potentiel d'un couple augmente quand la concentration de l'oxydant augmente, et diminue quand c'est le réducteur qui se concentre (loi de Nernst, approfondie en S).

Suivons le fonctionnement de la pile Daniell :

- à l'anode, le zinc s'oxyde : la concentration en Zn^{2+} **augmente**, donc $E(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$ augmente légèrement ;
- à la cathode, les ions Cu^{2+} sont consommés : leur concentration **diminue**, donc $E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$ diminue.

Les deux potentiels se rapprochent : la f.é.m. $E = E_+ - E_-$ **diminue progressivement** au cours du fonctionnement. Lorsque les concentrations n'évoluent plus, c'est que l'équilibre chimique est atteint : les deux potentiels sont égaux, la f.é.m. est nulle, et la pile est **usée**.

PROPRIÉTÉ Pile usée et équilibre chimique (complément Bac)

Une pile est usée lorsque le système atteint l'équilibre. Alors :

- la f.é.m. s'annule : $E = 0 \text{ V}$;
- le quotient de réaction devient égal à la constante d'équilibre : $Q_r = K$.

Pour la pile Daniell, à l'équilibre : $\frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]} = K \approx 10^{37}$: la réaction est totale, pratiquement tous les ions Cu^{2+} ont disparu. Une pile ne se « recharge » donc pas d'elle-même : il faudrait inverser la réaction en fournissant de l'énergie (c'est l'électrolyse, principe des accumulateurs).

ATTENTION Pièges fréquents sur la f.é.m.

- La f.é.m. ne dépend pas de la surface des électrodes ni de la quantité de métal : une grosse pile et une petite pile construites avec les mêmes couples ont la même f.é.m. (mais pas la même capacité!).
- Ne jamais écrire $E = E_- - E_+$: une f.é.m. est toujours positive.
- Une pile usée n'est pas « vide d'électrons » : c'est l'équilibre chimique qui est atteint.

4.8 Applications : les piles et accumulateurs de la vie quotidienne

Le principe général que tu viens d'apprendre se retrouve dans tous les générateurs électrochimiques qui t'entourent.

Générateur	Couples / principe	Caractéristiques
Pile saline (Leclanché)	Zn^{2+}/Zn et couple du dioxyde de manganèse MnO_2	Environ 1,5 V ; lampes torches, télécommandes
Pile alcaline	Mêmes couples qu'en milieu basique (KOH)	1,5 V, plus grande capacité et durée de vie
Accumulateur au plomb	PbSO_4/Pb et $\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4$ dans H_2SO_4	2 V par élément ; rechargeable
Batterie lithium-ion	Intercalation du lithium entre deux électrodes	Environ 3,7 V par élément ; téléphones, ordinateurs

LESAVAIS-TU ? L'accumulateur au plomb de ta voiture

La batterie d'une voiture — indispensable pour démarrer les véhicules qui sillonnent Douala ou Yaoundé — délivre une tension de 12 V. Or un seul élément plomb/acide ne fournit que

2 V. L'astuce : six éléments de 2 V montés en série, dont les f.é.m. s'additionnent ($6 \times 2 = 12$ V). Contrairement à une pile saline, l'accumulateur est rechargeable : l'alternateur force le courant en sens inverse et régénère les réactifs par électrolyse. Quant aux batteries lithium-ion des téléphones portables, elles exploitent le lithium, métal le plus léger et réducteur très fort : d'où leur excellente f.é.m. par élément (3,7 V) et leur grande densité d'énergie.

EXERCICE RÉSOLU 4 Conception complète d'une pile cuivre-argent

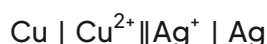
On dispose des couples Cu^{2+}/Cu ($E^\circ = +0,34$ V) et Ag^+/Ag ($E^\circ = +0,80$ V).

1. Prévoir la réaction spontanée et identifier les pôles.
2. Écrire la représentation conventionnelle de la pile.
3. Calculer sa f.é.m. et écrire l'équation-bilan de fonctionnement.

SOLUTION

1. Les deux potentiels sont proches, mais $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) > E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})$. La règle du gamma impose : le cuivre (réducteur le plus fort) s'oxyde, les ions Ag^+ sont réduits. Donc : cuivre = anode, pôle - ; argent = cathode, pôle +.

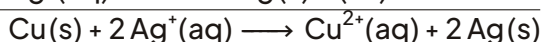
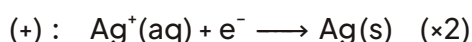
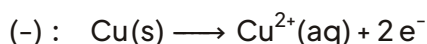
2. Pôle - à gauche, pôle + à droite, double barre pour le pont salin :



3. F.é.m. :

$$E = E^\circ_+ - E^\circ_- = 0,80 - 0,34 = 0,46 \text{ V}$$

Demi-équations et bilan (on double la réduction de l'argent) :



Remarque : la f.é.m. est faible (0,46 V) car les deux couples sont proches dans la classification — conformément au lien entre f.é.m. et écart des potentiels.

EXERCICE 2 À toi de jouer

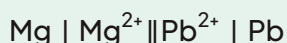
On réalise une pile avec les couples Mg^{2+}/Mg ($E^\circ = -2,37$ V) et Pb^{2+}/Pb ($E^\circ = -0,13$ V).

1. Écris la représentation conventionnelle de la pile en précisant les pôles.
2. Écris les demi-équations aux électrodes et l'équation-bilan.

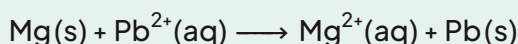
3. Calcule la f.é.m. de la pile.
4. La lame de magnésium voit-elle sa masse augmenter ou diminuer? Justifie.

CORRIGÉ Exercice : pile magnésium-plomb

1. $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) < E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb})$: le magnésium est le réducteur le plus fort, c'est l'anode (pôle -). Représentation :



2. Anode : $\text{Mg(s)} \longrightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$; cathode : $\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Pb(s)}$. Les électrons s'éliminent directement :



3. $E = E_+^\circ - E_-^\circ = -0,13 - (-2,37) = 2,24\text{ V}$. F.é.m. élevée : les couples sont très éloignés. 4. La lame de magnésium est le siège d'une oxydation : elle perd des atomes qui passent en solution sous forme Mg^{2+} . Sa masse diminue (elle se consomme), tandis que la lame de plomb grossit par dépôt métallique.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Toute réaction redox spontanée (règle du gamma) peut être transformée en pile en séparant les deux couples en deux demi-piles reliées par un pont salin.
- Représentation conventionnelle : pôle - à gauche, pôle + à droite, double barre $\parallel$ pour le pont salin ; à l'anode (gauche) on écrit Red $\mid$ Ox, à la cathode (droite) Ox $\mid$ Red.
- F.é.m. : $E = E_+^\circ - E_-^\circ$, toujours positive ; elle est d'autant plus grande que les couples sont éloignés dans la classification.
- Couple sans métal $\Rightarrow$ électrode inerte de platine : Pt $\mid$ $\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}$ (anode) ou $\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+} \mid$ Pt (cathode).
- La f.é.m. dépend des concentrations et diminue en fonctionnement ; pile usée $\Leftrightarrow$ équilibre atteint, $E = 0$ et $Q_r = K$.
- Applications : piles salines et alcalines (1,5 V), accumulateur au plomb (12 V = 6 éléments de 2 V en série), batteries lithium-ion (3,7 V par élément).

5 CORROSION DES MÉTAUX : MANIFESTATIONS ET MÉCANISME

Dans la section précédente, nous avons appris à prévoir et à construire des piles : en associant deux couples redox bien choisis, séparés par un pont salin, nous transformons une réaction d'oxydoréduction spontanée en source de courant électrique utile. Mais la nature, elle, ne demande pas notre permission : dès qu'un métal réducteur se trouve au contact d'un oxydant de son environnement (le dioxygène de l'air, l'eau), une réaction d'oxydoréduction spontanée peut se déclencher contre notre volonté. C'est exactement ce qui se passe quand un portail en fer rouille à Douala, quand une coque de pirogue s'use à Limbe ou quand les pipelines de l'oléoduc Tchad-Cameroun doivent être surveillés en permanence. Cette réaction non désirée porte un nom : la **corrosion**. Comprendre la corrosion, c'est comprendre que des millions de micropiles de type Daniell se forment spontanément à la surface des métaux — et c'est la première étape pour s'en protéger.

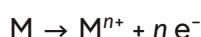
5.1 Définition et manifestations de la corrosion

Une réalité quotidienne

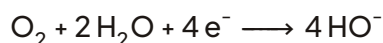
Observe autour de toi : le fer d'une vieille marmite abandonnée sous la pluie se recouvre d'une couche brun-rouge friable ; les bijoux en argent noircissent avec le temps ; les toitures et statues en cuivre verdissent après des années d'exposition. Dans les trois cas, le métal brillant a disparu au profit d'un composé terne : le métal a été oxydé. Ce n'est pas une simple salissure que l'on peut essuyer : le métal lui-même a été consommé par une réaction chimique.

DÉFINITION Corrosion

La **corrosion** est la dégradation progressive d'un métal (ou d'un alliage) par une réaction d'**oxydoréduction** avec les espèces présentes dans son environnement : dioxygène de l'air, eau (surtout si elle est salée ou acide), sol humide, etc. Au cours de la corrosion, le métal M joue le rôle de réducteur et est oxydé en cations :



L'oxydant le plus fréquent est le dioxygène O_2 , réduit en présence d'eau selon :



ATTENTION Corrosion ou usure mécanique ?

La corrosion est un phénomène chimique : le métal est transformé en un nouveau composé (oxyde, hydroxyde, sel). Une rayure, une abrasion ou une déformation ne sont pas de la corrosion, même si elles peuvent la favoriser en exposant du métal frais. De même, la corrosion n'est pas une dissolution simple : le fer ne « fond » pas dans l'eau, il est oxydé.

Les manifestations les plus courantes

Chaque métal laisse une « signature » visible de sa corrosion :

Métal	Produit de corrosion	Aspect
Fer, acier	Oxyde de fer(III) hydraté $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$: la rouille	Couche brun-rouge, poreuse et friable
Argent	Sulfure d'argent Ag_2S	Ternissement noir (dû aux traces de H_2S de l'air)
Cuivre, bronze	Carbonates et hydroxydes basiques de cuivre(II) : le vert-de-gris	Couche verte (toitures, statues)
Aluminium	Oxyde d'aluminium Al_2O_3 (alumine)	Couche grise, fine, invisible, protectrice

LESAVAIS-TU ? Le paradoxe de l'aluminium

D'après la classification électrochimique, l'aluminium ($E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) \approx -1,66 \text{ V}$) est un réducteur bien plus fort que le fer ($E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) \approx -0,44 \text{ V}$). Il devrait donc se corroder plus vite que le fer ! Pourtant, les marmites et les tôles en aluminium durent des années. L'explication : dès qu'il est exposé à l'air, l'aluminium se recouvre instantanément d'une couche d'alumine Al_2O_3 d'environ 5 nm d'épaisseur, imperméable et adhérente, qui isole le métal de son environnement. C'est le phénomène de **passivation**. La rouille, elle, ne protège pas : nous verrons pourquoi.

5.2 Conditions nécessaires à la corrosion du fer

Une expérience classique et décisive

Le fer rouille-t-il dans l'eau seule ? Dans l'air sec seul ? L'expérience des trois clous répond clairement à ces questions.

EXPÉRIENCE Les trois clous : conditions de la corrosion du fer

Dispositif et protocole : on place trois clous en fer identiques dans trois tubes :

- Tube 1 : le clou est partiellement immergé dans de l'eau du robinet, le tube reste ouvert à l'air ;
- Tube 2 : le clou est totalement immergé dans de l'eau bouillie (pour chasser le dioxygène dissous), recouverte d'une couche d'huile qui empêche l'air de redissoudre du O_2 ;
- Tube 3 : le clou est placé dans un tube sec, bouché, contenant un dessiccant (chlorure de calcium anhydre) qui absorbe toute trace d'humidité.

Observations après quelques jours :

- Tube 1 : le clou est rouillé, surtout à la surface de contact eau/air ;
- Tube 2 : le clou est intact (eau sans dioxygène) ;
- Tube 3 : le clou est intact (air sans eau).

Interprétation : la corrosion du fer exige la présence simultanée d'eau et de dioxygène. L'eau seule ou l'air sec seul ne suffisent pas. C'est pourquoi la rouille apparaît d'abord à la ligne de flottaison d'un piquet planté dans l'eau, et pourquoi le climat chaud et humide du littoral camerounais (Douala, Limbe, Kribi) est particulièrement agressif pour les structures métalliques.

À RETENIR**Conditions de la corrosion du fer**

Le fer ne se corrode que si deux conditions sont réunies : présence d'eau (même un simple film d'humidité) et présence de **dioxygène**. Supprimer l'un des deux facteurs stoppe la corrosion : c'est le principe de nombreuses méthodes de protection.

5.3 Mécanisme de la corrosion : les micropiles

L'idée-clé : une pile Daniell miniature et involontaire

Pourquoi l'eau est-elle indispensable ? Parce qu'elle joue le rôle d'**électrolyte** : elle conduit le courant ionique, exactement comme les solutions et le pont salin de la pile Daniell. La surface d'une pièce de fer n'est jamais parfaitement homogène : elle contient des impuretés (grains de carbone dans l'acier), des défauts, des rayures, des zones déformées. Entre ces zones, de minuscules différences de potentiel apparaissent : la surface du métal se comporte alors comme une multitude de **micropiles** en court-circuit.

DÉFINITION**Micropile de corrosion**

Une **micropile** est une micro-pile électrochimique qui se forme spontanément à la surface d'un métal recouvert d'un film d'eau : certaines zones (défauts, zones tendues) jouent le rôle d'anode où le métal s'oxyde, tandis que d'autres zones (impuretés, zones riches en O_2) jouent le rôle de cathode où le dioxygène dissous se réduit. Le métal lui-même assure la conduction électronique, et le film d'eau (surtout s'il contient des sels) assure la conduction ionique : le circuit de la pile est bouclé.

Les deux demi-équations de la micropile

Considérons une goutte d'eau salée déposée sur une plaque de fer.

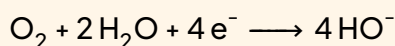
- **Zones anodiques** (pôle - des micropiles, souvent au centre de la goutte où O_2 est moins

disponible, ou près des défauts) : le fer est oxydé et passe en solution :

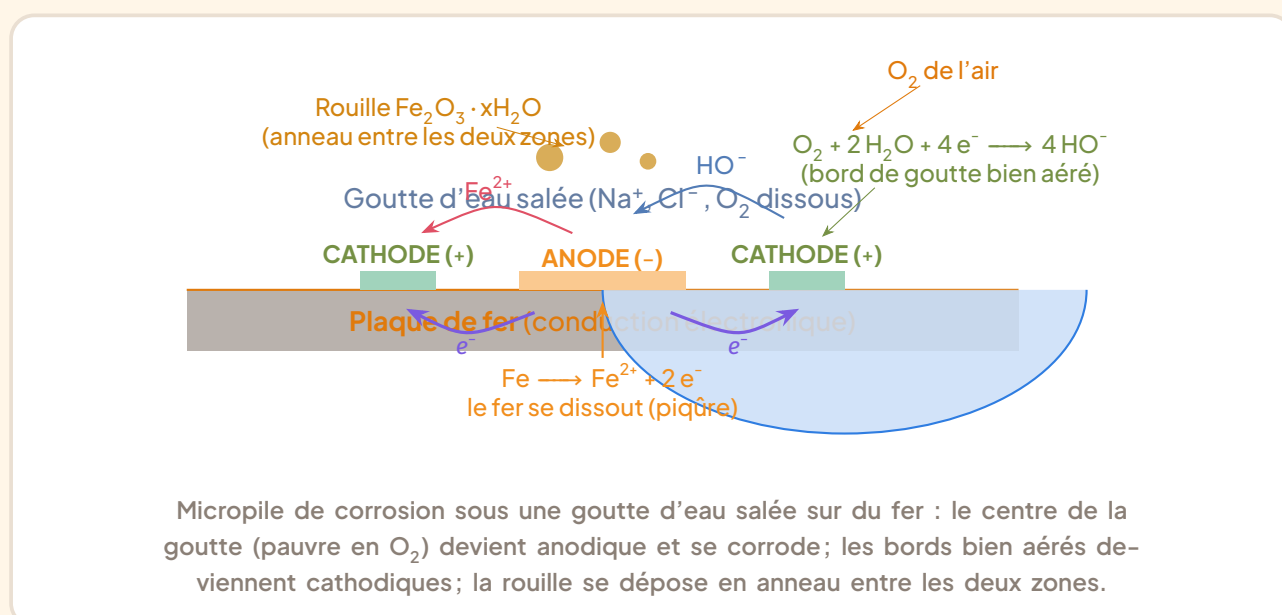


Le métal se dissout littéralement : c'est là que le fer disparaît.

- **Zones cathodiques** (pôle +, souvent au bord de la goutte, bien aéré) : le dioxygène dissous est réduit en ions hydroxyde :

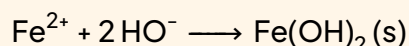


Les électrons circulent dans le métal de la zone anodique vers la zone cathodique ; les ions migrent dans la goutte d'eau. On retrouve exactement l'architecture de la pile Daniell, mais à l'échelle microscopique et sans aucune utilité : l'énergie libérée sert uniquement à détruire le métal.

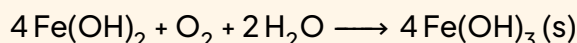


De la dissolution à la rouille : la cascade de réactions

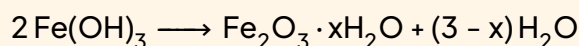
Les ions Fe^{2+} formés à l'anode et les ions HO^- formés à la cathode migrent dans la goutte et se rencontrent : il se forme d'abord un précipité vert pâle d'hydroxyde de fer(II) :



Ce précipité est à son tour oxydé par le dioxygène dissous en hydroxyde de fer(III) rouille-brun :



Enfin, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ se déshydrate partiellement et se transforme en **rouille**, un oxyde de fer(III) hydraté de formule approchée $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$:



C'est pourquoi la rouille n'apparaît pas exactement là où le fer se dissout : elle se dépose entre les zones anodiques et cathodiques, là où les ions se rencontrent.

ATTENTION La rouille ne protège pas le fer !

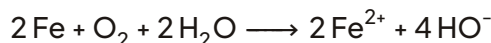
Contrairement à la couche d'alumine Al_2O_3 sur l'aluminium, la rouille est poreuse, friable et non adhérente : elle se craquelle et se détache, laissant l'eau et le dioxygène atteindre le métal frais situé en dessous. La corrosion reprend alors en profondeur, couche après couche, jusqu'à la perforation complète de la pièce. Ne jamais croire qu'une couche de rouille « stabilise » un ouvrage : c'est un cancer qui progresse. Seuls certains aciers spéciaux (aciers « Corten ») forment une rouille compacte et protectrice.

EXERCICE RÉSOLU 5 Bilan électronique d'une micropile

Énoncé. Une goutte d'eau salée sur une plaque de fer constitue une micropile. (1) Écrire les demi-équations aux deux zones et l'équation-bilan de la réaction de corrosion. (2) Quelle masse de fer est consommée lorsque 0,32 g de dioxygène a été réduit ? On donne $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution. (1) Anode (oxydation du fer) : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^-$. Cathode (réduction du dioxygène) : $\text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 4 \text{e}^- \longrightarrow 4 \text{HO}^-$. Pour combiner, on multiplie la première par 2 afin d'égaliser les électrons :



soit, en regroupant les ions : $2 \text{Fe} + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{Fe}(\text{OH})_2$. (2) Quantité de dioxygène réduit : $n(\text{O}_2) = \frac{0,32}{32} = 0,010 \text{ mol}$. D'après les coefficients stœchiométriques, $n(\text{Fe}) = 2 n(\text{O}_2) = 0,020 \text{ mol}$. Masse de fer consommée :

$$m(\text{Fe}) = 0,020 \times 56 = 1,12 \text{ g}$$

Vérification par les électrons : 0,010 mol de O_2 consomme 0,040 mol d'électrons ; 0,020 mol de Fe en libère $2 \times 0,020 = 0,040 \text{ mol}$. Le bilan électronique est cohérent : la corrosion est bien une pile en court-circuit.

5.4 Facteurs favorisant la corrosion

La vitesse de corrosion n'est pas une fatalité constante : elle dépend fortement de l'environnement et de l'état du métal.

- **Humidité** : elle fournit l'électrolyte. C'est le facteur n°1 : plus l'air est humide, plus la corrosion est rapide (climat équatorial du Sud-Cameroun).
- **Les sels dissous** (NaCl notamment) : ils augmentent la conductivité de l'eau, donc la circulation ionique des micropiles. L'eau de mer et les routes salées en hiver sont des accéléra-

teurs redoutables.

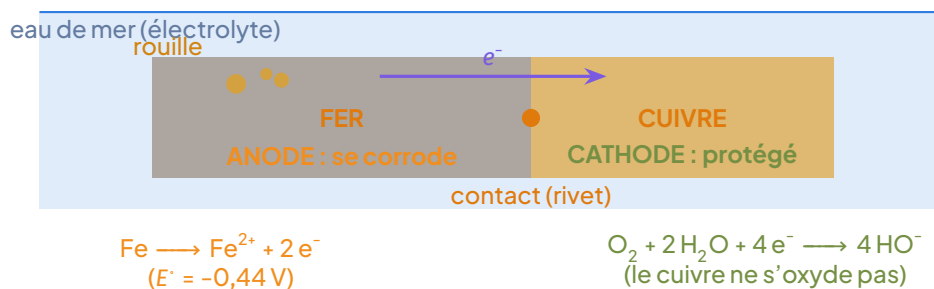
- **L'acidité** : les ions H_3O^+ (pluies acides, atmosphères industrielles) offrent un oxydant supplémentaire qui se réduit en dégageant H_2 : $2\text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.
- **Les impuretés et l'hétérogénéité du métal** : chaque inclusion, chaque soudure, chaque zone déformée crée un couple anode/cathode supplémentaire. Un acier pur et homogène se corrode moins vite qu'un acier brut.
- **Les contraintes mécaniques** (pliures, rivetages, vibrations) : elles fragilisent les couches superficielles et créent des zones anodiques.
- **Le contact entre deux métaux différents** : c'est le **couple galvanique**, le plus redoutable de tous.

EXEMPLE Les pirogues de Limbe

Les pêcheurs de Limbe et d'Idenau constatent que les coques et pirogues en tôle se percent en quelques années en mer, alors que les mêmes embarcations durent beaucoup plus longtemps sur le lac Tchad ou en eau douce. L'explication est électrochimique : l'eau de mer contient environ 35 g L^{-1} de sels dissous (surtout NaCl), contre moins de 1 g L^{-1} pour l'eau douce. La conductivité de l'électrolyte est donc des dizaines de fois plus grande : le « pont salin » des micropiles fonctionne à plein régime, et la corrosion s'accélère d'autant. C'est pourquoi les coques des navires sont inspectées et repeintes si souvent.

Le couple galvanique : quand deux métaux se touchent

Si deux métaux de potentiels différents sont en contact électrique dans un électrolyte, ils constituent une véritable pile : le métal le plus réducteur (potentiel le plus bas) devient l'anode et se corrode préférentiellement, tandis que l'autre est protégé. C'est la règle du gamma appliquée malgré nous !



Couple galvanique fer/cuivre en milieu humide : le fer, plus réducteur ($E^\circ = -0,44\text{ V} < E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34\text{ V}$), devient l'anode et se corrode à la place du cuivre. Règle pratique : dans un assemblage de deux métaux, c'est toujours le plus réducteur qui « sacrifie ».

ATTENTION Assembler deux métaux : un piège classique

River ou boulonner directement du cuivre sur du fer (ou de l'acier inoxydable sur de l'acier ordinaire) en milieu humide revient à fabriquer une pile de corrosion : le métal le plus réducteur se détruit de façon accélérée au voisinage du joint. Inversement — et c'est toute la ruse de la protection cathodique que nous étudierons dans la section suivante — on peut volontairement fixer un métal très réducteur (zinc, magnésium) sur une coque en acier pour qu'il se corrode à sa place : c'est l'anode sacrificielle.

5.5 Le coût de la corrosion : un enjeu économique majeur

La corrosion n'est pas qu'un problème de chimiste : c'est un problème d'ingénieur et d'économiste. On estime que la corrosion détruit chaque année l'équivalent d'**environ un quart de la production mondiale d'acier**, et que son coût global (remplacements, réparations, arrêts de production, accidents) atteint plusieurs pourcents du produit intérieur brut des pays industrialisés.

Pour le Cameroun, l'enjeu est concret et quotidien :

- les **ponts** métalliques (pont sur le Wouri à Douala) exposés à un air chaud, humide et chargé de sel marin ;
- les installations du **port de Douala** et du **port en eau profonde de Kribi**, où quais, grues et coques subissent l'agression permanente de l'eau de mer ;
- l'**oléoduc Tchad-Cameroun**, plus de 1000 km de canalisation d'acier enfouie dans des sols humides, dont la surveillance anticorrosion conditionne la sécurité de l'exportation du pétrole ;
- les **châteaux d'eau**, pylônes électriques et charpentes des marchés, dont l'entretien pèse sur les budgets communaux.

À RETENIR L'essentiel sur le mécanisme de la corrosion

- La corrosion est une oxydoréduction entre un métal (réducteur) et son environnement (oxydant : O_2 , parfois H_3O^+).
- Le fer ne se corrode qu'en présence simultanée d'eau et de dioxygène.
- Le mécanisme est celui de micropiles : anode $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2 e^-$, cathode $O_2 + 2 H_2O + 4 e^- \longrightarrow 4 HO^-$, puis formation de $Fe(OH)_2$, oxydation en $Fe(OH)_3$ et déshydratation en rouille $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$.
- La rouille est poreuse : elle ne protège pas le fer, contrairement à l'alumine sur l'aluminium.
- Sels, acidité, impuretés, contraintes et contacts entre métaux différents (couple galvanique) accélèrent la corrosion.

Puisque la corrosion est une pile involontaire, la combattre revient à casser le circuit de cette pile ou à détourner son fonctionnement : isoler le métal de l'eau et de l'air, ou lui imposer de devenir cathode. C'est précisément l'objet de la section suivante, consacrée aux méthodes de protection : revêtements, galvanisation et protection cathodique.

6

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Dans la section précédente, nous avons vu que la corrosion du fer résulte de la formation de **micropiles** à la surface du métal : le fer s'oxyde en Fe^{2+} pendant que le dioxygène dissous se réduit. Nous savons donc maintenant pourquoi le fer rouille. La question pratique qui se pose alors à l'ingénieur, au charpentier métallique de Douala comme au constructeur naval, est simple : **comment empêcher cette micropile de fonctionner ?** C'est toute la science de la protection contre la corrosion, et tu vas voir qu'elle découle directement de la classification électrochimique étudiée au début de cette leçon.

6.1 Principe général de la protection

Puisque la corrosion est une réaction d'oxydoréduction qui nécessite le contact simultané du métal avec le dioxygène et l'eau, deux grandes stratégies s'offrent à nous :

- **Stratégie 1 — la barrière physique** : isoler le métal de son environnement (O_2 et H_2O) par un revêtement imperméable. Si l'air et l'eau ne touchent plus le fer, la micropile ne peut plus fonctionner.
- **Stratégie 2 — la protection électrochimique** : imposer au métal à protéger le rôle de **cathode** (pôle où se produit une réduction). Or un métal ne se corrode que s'il s'oxyde, c'est-à-dire s'il joue le rôle d'anode. En forçant le fer à être une cathode, on bloque sa dissolution : c'est la **protection cathodique**.

À RETENIR**Les deux grandes stratégies**

Protéger un métal contre la corrosion, c'est soit empêcher le contact métal/environnement (revêtements), soit inverser la polarité du métal pour qu'il devienne cathode (protection cathodique par anode sacrificielle ou par courant imposé).

6.2 Protections par revêtements non métalliques

L'idée la plus ancienne et la plus simple : recouvrir le métal d'une couche étanche.

- **La peinture** : les châssis métalliques, les portails, les poteaux électriques sont peints. La pellicule de peinture empêche O_2 et H_2O d'atteindre le fer. Dès que la peinture s'écaille, la corrosion reprend : d'où la nécessité d'un entretien régulier.
- **Le vernis** : utilisé sur les boîtes de conserve (intérieur verni) et les objets décoratifs.
- **Le graissage** : une couche de graisse ou d'huile protège les pièces mécaniques (outils, chaînes,

câbles). Protection temporaire mais facile à renouveler.

- **La plastification** : le métal est enrobé d'une couche de plastique (grillages de clôture verts, fils électriques, étagères de réfrigérateur).

LESAVAIS-TU ?**La Tour Eiffel, un combat permanent contre la rouille**

La Tour Eiffel, 7300 tonnes de fer puddlé, est repeinte intégralement tous les 7 ans environ : il faut près de 60 t de peinture et des mois de travail à des peintres alpinistes. Sans ce soin, la dame de fer se serait littéralement dissoute dans l'air parisien ! La peinture est ici une barrière physique : elle coûte cher, mais bien moins que la perte du monument.

ATTENTION**Limite des revêtements non métalliques**

Un revêtement de peinture, de vernis ou de graisse n'est qu'une barrière passive : dès qu'il est rayé, écaillé ou poreux, la corrosion reprend localement, souvent de façon plus intense (piqûres). Ces protections exigent donc une surveillance et un entretien réguliers.

6.3 Revêtements métalliques : étamage, chromage, nickelage

On peut aussi recouvrir le fer d'un **autre métal** déposé en couche mince, le plus souvent par **électrolyse** :

- **L'étamage** : dépôt d'étain Sn sur la tôle d'acier. C'est le principe du fer-blanc des **boîtes de conserve** (haricots, tomates, sardines). L'étain est peu réducteur et résiste bien à l'air humide.
- **Le chromage** : dépôt de chrome Cr, dur et brillant (robinetterie, pare-chocs, guidons de moto).
- **Le nickelage** : dépôt de nickel Ni (pièces de monnaie, ustensiles).

ATTENTION**Le piège de l'étamage : la rayure assassine**

L'étain est placé en dessous du fer dans la classification électrochimique : il est moins réducteur que le fer. Tant que le revêtement est intact, tout va bien. Mais si la boîte de conserve est rayée, le fer mis à nu devient l'anode d'une micropile Fe/Sn et s'oxyde plus vite que s'il n'avait pas été étamé :



C'est l'inverse exact de la galvanisation. Moralité : une boîte de conserve cabossée ou rayée doit être consommée rapidement.

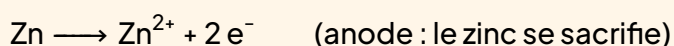
6.4 La galvanisation : le zinc, gardien du fer

DÉFINITION Galvanisation

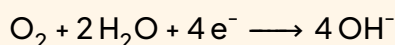
La **galvanisation** est le recouvrement du fer (ou de l'acier) par une couche de zinc Zn, obtenue par trempage dans du zinc fondu (vers 450 °C) ou par électrolyse. Le zinc protège le fer deux fois : mécaniquement (barrière physique) et électrochimiquement (protection cathodique).

Pourquoi le zinc est-il si spécial ? Regarde la classification électrochimique : le couple Zn^{2+}/Zn est placé au-dessus du couple Fe^{2+}/Fe . Le zinc est donc **plus réducteur** que le fer.

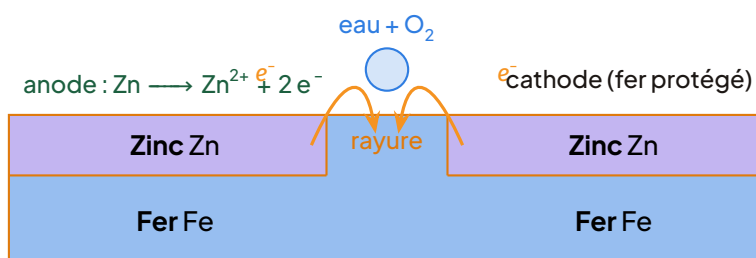
- **Tant que la couche de zinc est intacte**, elle joue le rôle de barrière : ni O_2 ni H_2O n'atteignent le fer. De plus, le zinc se recouvre d'une couche protectrice d'oxyde et de carbonate de zinc (la patine grise mate) qui le rend lui-même très résistant.
- **Si la tôle est rayée** et le fer mis à nu, une micropile Zn/Fe se forme en présence d'eau humide. D'après la règle du gamma, c'est le zinc, plus réducteur, qui s'oxyde :



tandis qu'à la surface du fer (cathode) le dioxygène se réduit :



Le fer, devenu cathode, **ne s'oxyde pas** : il est protégé même à découvert !



Coupe d'une tôle galvanisée rayée : le zinc, plus réducteur que le fer, s'oxyde à sa place. Les électrons circulent du zinc vers le fer, qui devient cathode et reste intact.

EXEMPLE Les tôles ondulées de nos toitures

Les tôles ondulées galvanisées qui couvrent la plupart de nos maisons, de Yaoundé à Maroua, résistent des décennies sous la pluie et le soleil, alors qu'une tôle de fer nue rouillerait en quelques saisons des pluies. C'est la double protection du zinc : barrière physique, puis protection cathodique aux endroits rayés ou percés (trous de clous !). C'est pour-

quoi on choisit des clous galvanisés eux aussi : un clou de fer ordinaire s'oxyderait rapidement au contact de la tôle.

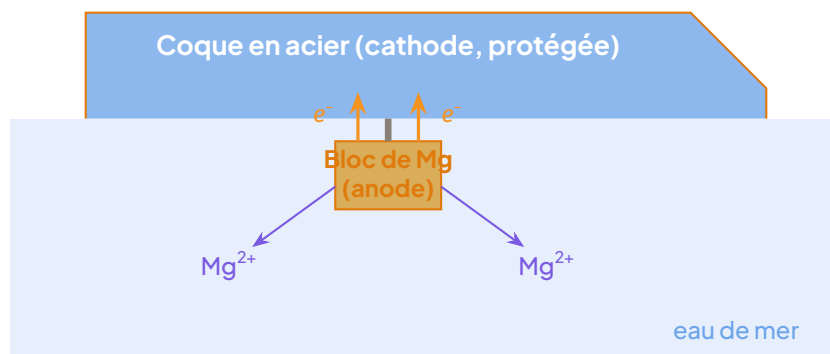
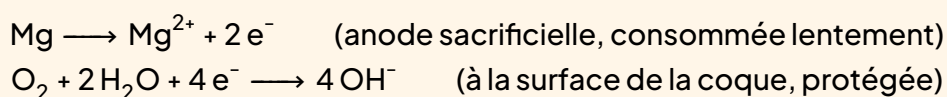
6.5 Protection cathodique par anode sacrificielle

La galvanisation n'est pas toujours possible : comment galvaniser la coque d'un navire de 100 mètres, ou un pipeline enterré ? On utilise alors le même principe électrochimique, mais de manière localisée.

DÉFINITION Anode sacrificielle

Une **anode sacrificielle** est un bloc de métal plus réducteur que le métal à protéger (zinc, magnésium, aluminium), fixé métalliquement sur la structure. Il s'oxyde à la place du fer — il se « sacrifie » — et doit être remplacé périodiquement.

Sur la coque en acier d'un navire, on boulonne des blocs de magnésium ou de zinc. La coque et le bloc forment une pile dans l'eau de mer (excellent électrolyte) : le magnésium est l'anode, la coque devient la cathode.



Anode sacrificielle en magnésium boulonnée sur une coque de navire : les électrons circulent du magnésium vers l'acier, qui devient cathode. Le bloc de Mg se dissout lentement et se remplace.

MÉTHODE Choisir le métal d'une anode sacrificielle

1. Repérer le métal à protéger (en général le fer, couple Fe^{2+}/Fe).
2. Consulter la classification électrochimique : le métal protecteur doit être placé au-

dessus du fer, donc être plus réducteur.

3. Candidats usuels : Mg (très efficace, eau de mer), Zn (coques, pipelines), Al (réservoirs, ballons d'eau chaude).
4. Vérifier la règle du gamma : la réaction entre le métal protecteur et l'oxydant de l'environnement (O_2 dissous) doit être spontanée.
5. Prévoir le remplacement périodique du bloc : une anode sacrificielle est un consommable !

EXERCICE RÉSOLU 6 Choisir entre cuivre et magnésium pour protéger une canalisation

Une canalisation enterrée en fer doit être protégée par une anode sacrificielle. Un technicien hésite entre un bloc de cuivre et un bloc de magnésium. Classification (extraite) : Mg^{2+}/Mg au-dessus de Fe^{2+}/Fe , lui-même au-dessus de Cu^{2+}/Cu . Lequel choisir ? Justifier par les équations.

SOLUTION

Analyse. L'anode sacrificielle doit être plus réductrice que le fer pour s'oxyder à sa place (règle du gamma).

- Cuivre : placé en dessous du fer, il est moins réducteur. La micropile Fe/Cu aurait le fer pour anode : $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^-$. Le cuivre accélérerait la corrosion de la canalisation. Choix catastrophique !
- Magnésium : placé au-dessus du fer, il est plus réducteur. C'est lui qui s'oxyde :



et le fer, devenu cathode, est protégé : $O_2 + 2H_2O + 4e^- \longrightarrow 4OH^-$.

Conclusion. On choisit le magnésium. Bilan global de la protection : $2Mg + O_2 + 2H_2O \longrightarrow 2Mg^{2+} + 4OH^-$, réaction naturelle conforme à la règle du gamma. Le bloc de Mg sera remplacé quand il sera consommé.

6.6 Protection cathodique par courant imposé

Pour de très grandes structures (pipelines, oléoducs de plusieurs centaines de kilomètres, tanks de stockage), multiplier les anodes sacrificielles devient coûteux. On utilise alors une source extérieure : un **générateur de courant continu**.

PROPRIÉTÉ Principe du courant imposé

La structure métallique à protéger est reliée au pôle négatif (-) du générateur : elle reçoit des électrons et devient ainsi une cathode forcée. Le pôle positif (+) est relié à une électrode auxiliaire enterrée (anode de mise à la terre, en ferraille ou en graphite), qui s'oxyde à la place de la structure.

Tant que le courant circule, le fer ne peut pas s'oxyder : les électrons qu'il devrait fournir lui sont imposés par le générateur. Cette méthode protège par exemple les pipelines qui transportent le pétrole de la SONARA ou les oléoducs traversant des zones humides.

ATTENTION Ne pas inverser les bornes !

Si la structure est branchée par erreur sur le pôle + du générateur, elle devient anode et se corrode de façon fulgurante, bien plus vite qu'à l'air libre. La protection cathodique par courant imposé exige un contrôle rigoureux des polarités et une alimentation électrique permanente.

6.7 Choisir la méthode adaptée au contexte

Il n'existe pas de protection universelle : l'ingénieur choisit selon le **coût**, la **durée** souhaitée, l'**accessibilité** de l'ouvrage et la nature du **milieu** (marin, terrestre, atmosphérique).

Méthode	Avantages	Limites / contexte d'emploi
Peinture, vernis, graisse	Peu coûteuse, simple	Entretien fréquent ; objets accessibles (portails, ponts, machines)
Étamage, chromage, nickelage	Aspect décoratif, hygiène (conserve)	Dangereux si rayé ; objets de petite taille
Galvanisation	Double protection, durable (décennies)	Pièces de taille modérée trempées en usine (tôles, poteaux, grillages)
Anode sacrificielle	Autonome, sans énergie	Blocs à remplacer ; milieu conducteur (mer, sol humide) : coques, ballons d'eau chaude
Courant imposé	Protège de très grandes structures	Nécessite une alimentation et une surveillance ; pipelines, oléoducs

6.8 Bilan de la leçon

Cette leçon t'a mené sur un chemin complet, du laboratoire au chantier :

- La **classification électrochimique** range les couples oxydant/réducteur et permet, grâce à la **règle du gamma**, de prévoir toute réaction d'oxydoréduction naturelle.
- La **pile Daniell** et ses sœurs transforment une réaction redox spontanée en courant électrique : le métal le plus réducteur constitue le pôle - (anode, oxydation), l'autre le pôle + (cathode, réduction), et la f.é.m. se mesure au voltmètre.
- La **corrosion** n'est autre qu'une pile involontaire : les micropiles à la surface du fer le font s'oxyder en présence d'eau et de dioxygène.
- La **protection** inverse la logique de la pile : barrière physique contre O_2 et H_2O , ou protection cathodique qui force le fer à rester cathode, grâce à un métal plus réducteur (galvanisation, anode sacrificielle) ou à un générateur (courant imposé).

À RETENIR L'idée directrice

Toute cette leçon tient en une phrase : dans un couple de métaux en contact, c'est toujours le plus réducteur qui s'oxyde. La pile exploite cette loi pour produire de l'électricité ; la corrosion en est la conséquence subie ; la protection cathodique la détourne au profit de l'ouvrage. Qui maîtrise la classification électrochimique maîtrise les trois.

EXERCICE 3 Pour vérifier ta compréhension

1. Pourquoi un clou en cuivre ne doit-il jamais être utilisé pour fixer une tôle galvanisée ?
2. Un ballon d'eau chaude en acier contient une « résistance » entourée d'un fourreau de magnésium. Quel est le rôle de ce fourreau ? Écris les équations mises en jeu.
3. Classe ces métaux du plus au moins adapté pour protéger le fer par anode sacrificielle : étain, zinc, plomb, magnésium.

CORRIGÉ Exercice : protection des métaux

1. Le cuivre est moins réducteur que le fer : au contact de la tôle, la micropile Fe/Cu fait du fer l'anode ($Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^-$). Le clou de cuivre accélère la corrosion de la tôle au point de contact.
2. Le fourreau de magnésium est une anode sacrificielle : plus réducteur que le fer, il s'oxyde à sa place ($Mg \longrightarrow Mg^{2+} + 2e^-$) pendant que l'eau et le dioxygène se réduisent à la paroi du ballon, devenue cathode ($O_2 + 2H_2O + 4e^- \longrightarrow 4OH^-$). Il doit être changé périodiquement.
3. Du plus adapté au moins adapté : magnésium > zinc (tous deux plus réducteurs que le fer) ; le plomb et l'étain, moins réducteurs que le fer, sont inutilisables (ils accélèrent la corrosion).

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu seras capable de :

- construire une **pile Daniell** à partir de deux demi-piles Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu ;
- déterminer expérimentalement la **polarité** de la pile à l'aide d'un voltmètre ;
- mesurer la **force électromotrice** (f.é.m.) de la pile et la comparer à la valeur théorique $E = 1,10 \text{ V}$;
- vérifier que la pile débite un courant en alimentant une DEL ou un petit moteur ;
- écrire les demi-équations aux électrodes, l'équation-bilan de fonctionnement et la représentation conventionnelle de la pile ;
- justifier la polarité observée à l'aide de la **règle du gamma** et de la classification électrochimique.

7.2 Matériel et produits

Matériel	Produits
2 béchers de 100 mL	Solution de sulfate de zinc ZnSO_4 à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ (ou 1 mol L^{-1})
Lame de zinc et lame de cuivre	Solution de sulfate de cuivre CuSO_4 à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ (ou 1 mol L^{-1})
Toile émeri (ou papier de verre fin)	Solution de nitrate de potassium KNO_3 (ou KCl)
Tube en U + agar-agar (pont salin)	Eau distillée
Voltmètre (multimètre) + 2 fils à pinces	
DEL ou petit moteur électrique	
Chronomètre, gants, lunettes	

ATTENTION Solutions de rechange avec du matériel local

Si ton laboratoire ne dispose pas de tube en U, fabrique un pont salin avec une bande de papier filtre (ou un coton torsadé) imbibée de solution concentrée de KNO_3 ; à défaut de nitrate de potassium, une solution concentrée de sel de cuisine (NaCl) convient. Les lames de cuivre peuvent provenir d'un vieux câble électrique dénudé, et le zinc d'une enveloppe de pile usagée de type « saline » (à nettoyer soigneusement). Un multimètre de dépannage automobile remplace avantageusement le voltmètre de laboratoire.

7.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité

- Le sulfate de cuivre CuSO_4 est nocif et irritant (pictogramme « point d'exclamation » : danger modéré) et dangereux pour l'environnement aquatique (pictogramme « poisson et arbre morts ») : porte des gants et des lunettes de protection, ne jette jamais les solutions dans l'évier ou dans la nature ; verse-les dans le bidon de récupération prévu par le professeur.
- Ne porte jamais les solutions à la bouche ; lave-toi les mains en fin de séance.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rince abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes et préviens immédiatement l'enseignant.
- La toile émeri peut couper : décape les lames en les posant à plat sur la paillasse, jamais dans le creux de la main.
- Ne branche la DEL qu'après avoir identifié les pôles : une DEL branchée à l'envers ne s'allume pas et peut être détériorée si la tension est trop élevée.

7.4 Schéma du dispositif

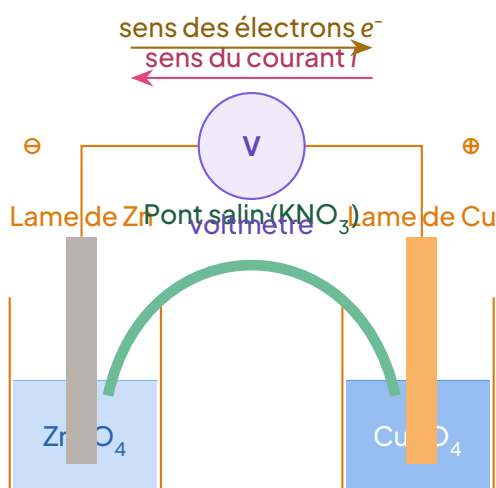


Schéma fonctionnel de la pile Daniell : la lame de zinc constitue le pôle négatif (anode, siège de l'oxydation), la lame de cuivre le pôle positif (cathode, siège de la réduction). Le pont salin assure la circulation des ions et ferme le circuit.

7.5 Protocole

MÉTHODE Réalisation de la pile Daniell

1. Décaper les lames de zinc et de cuivre à la toile émeri jusqu'à ce qu'elles soient brillantes, puis les rincer à l'eau distillée et les sécher.
2. Verser environ 50 mL de solution de ZnSO_4 dans le premier bécher et 50 mL de solution de CuSO_4 dans le second.
3. Plonger la lame de zinc dans la solution de ZnSO_4 et la lame de cuivre dans la solution de CuSO_4 : tu obtiens deux **demi-piles**.
4. Relier les deux béchers par le **pont salin** (tube en U rempli de KNO_3 gélifié, ou bande de papier filtre imbibée), en veillant à ce que ses extrémités trempent dans les deux solutions.
5. Brancher le voltmètre (calibre 2 V continu) : borne COM sur la lame de zinc, borne V sur la lame de cuivre. Relever la tension affichée et son signe.
6. Inverser les branchements et relever à nouveau : vérifier que l'affichage devient négatif.
7. Débrancher le voltmètre et connecter la DEL (grande patte = anode, côté cuivre) ou le petit moteur aux bornes de la pile. Observer.
8. Laisser la pile débiter pendant 15 min à 20 min, puis observer attentivement la lame de cuivre et la couleur de la solution de CuSO_4 .
9. Relever une dernière fois la tension en fin de séance.

7.6 Observations et résultats attendus

Éta	Observation attendue
Vol CO sur Zn, V sur Cu	$U \approx +1,05 \text{ V}$ (affichage positif)
Vol bra che me in- ver sés	$U \approx -1,05 \text{ V}$ (affichage négatif)
Bra de la DEL	La DEL s'allume (faiblement) ; le moteur tourne
Apr 15 à 20 de fon tion ne- me	Dépôt rougeâtre de cuivre sur la lame de cuivre ; la solution bleue de CuSO_4 se décolore progressiv
Ten en fin de séa	Légèrement inférieure à la valeur initiale

La tension mesurée est généralement un peu inférieure à la valeur théorique $E = 1,10 \text{ V}$ (valable pour des solutions à 1 mol L^{-1} à 25°C). Les écarts s'expliquent par : des concentrations différentes de 1 mol L^{-1} , des lames mal décapées (couche d'oxyde), la résistance du pont salin et les potentiels de jonction.

7.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 7

Exploitation des résultats

Énoncé. À partir de tes observations : (1) identifier les pôles de la pile ; (2) écrire les demi-équations aux électrodes ; (3) écrire l'équation-bilan de fonctionnement ; (4) donner la

représentation conventionnelle de la pile ; (5) justifier la polarité par la règle du gamma ($E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$).

SOLUTION

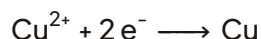
Solution détaillée.

(1) Polarité. L'affichage du voltmètre est positif lorsque la borne COM est reliée au zinc : la lame de zinc est donc le **pôle négatif** (⊖) et la lame de cuivre le **pôle positif** (⊕).

(2) Demi-équations. Le zinc s'amincit : il s'oxyde (anode, pôle -) :



Un dépôt rougeâtre de cuivre apparaît et la solution bleue se décolore : les ions Cu^{2+} sont réduits (cathode, pôle +) :



(3) Équation-bilan de fonctionnement :



(4) Représentation conventionnelle :



(5) Règle du gamma. On place les deux couples sur un axe vertical de potentiels croissants :

- Cu^{2+}/Cu : $E^\circ = +0,34 \text{ V}$ (couple le plus haut) ;
- Zn^{2+}/Zn : $E^\circ = -0,76 \text{ V}$ (couple le plus bas).

La règle du gamma prévoit que l'oxydant le plus fort (Cu^{2+}) réagit avec le réducteur le plus fort (Zn) : la réaction $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ est bien naturelle, ce qui confirme que le zinc est le pôle négatif. La f.é.m. théorique vaut :

$$E = E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0,34 - (-0,76) = 1,10 \text{ V}$$

La valeur mesurée ($\approx 1,05 \text{ V}$) est en bon accord avec la théorie, l'écart provenant des concentrations et de l'état des surfaces.

EXERCICE 4 Pour aller plus loin

On remplace la demi-pile au zinc par une demi-pile Fe^{2+}/Fe ($E^\circ = -0,44 \text{ V}$). Prévois la polarité de la nouvelle pile, écris son équation-bilan de fonctionnement et calcule sa f.é.m. théorique.

CORRIGÉ Exercice

Le fer est plus réducteur que le cuivre ($-0,44 < +0,34$) : la lame de fer est le pôle $\ominus$, la lame de cuivre le pôle $\oplus$. Bilan : $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$. F.é.m. : $E = 0,34 - (-0,44) = 0,78 \text{ V}$.

7.8 Conclusion

Nous avons construit une pile Daniell en associant deux demi-piles Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu reliées par un pont salin. Le voltmètre a permis d'identifier le zinc comme pôle négatif et le cuivre comme pôle positif, et de mesurer une f.é.m. voisine de 1,10 V, conforme à la classification électrochimique. La DEL qui s'allume prouve que la pile transforme l'**énergie chimique** d'une réaction d'oxydoréduction spontanée en **énergie électrique**. Ce principe est celui de toutes les piles que tu utilises chaque jour, de la pile de ta torche à la batterie de ton téléphone portable.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Prévoir une réaction d'oxydoréduction naturelle : la règle du gamma

MÉTHODE Appliquer la règle du gamma

1. Repérer les deux couples redox mis en présence et écrire chacun sous la forme $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$.
2. Classer les couples sur un axe vertical des potentiels : le couple de **potentiel standard le plus élevé** en haut, celui de potentiel le plus bas en bas (oxydants à gauche, réducteurs à droite).
3. Tracer le « gamma » (γ) : partir de l'oxydant du couple supérieur, descendre en diagonale vers le réducteur du couple inférieur.
4. Conclure : la réaction **naturelle** (spontanée) a lieu entre l'oxydant le plus fort (en haut à gauche) et le réducteur le plus fort (en bas à droite). Les deux autres espèces ne réagissent pas entre elles.
5. Écrire les deux demi-équations, équilibrer les électrons, puis additionner pour obtenir l'équation-bilan (les électrons ne doivent plus apparaître).
6. Vérifier éventuellement avec $E^\circ = E^\circ_{\text{ox}} - E^\circ_{\text{red}} > 0$: la réaction est spontanée.

Réflexe : si on te donne les E° , le couple au plus grand E° fournit l'**oxydant** qui réagit ; l'autre couple fournit le réducteur.

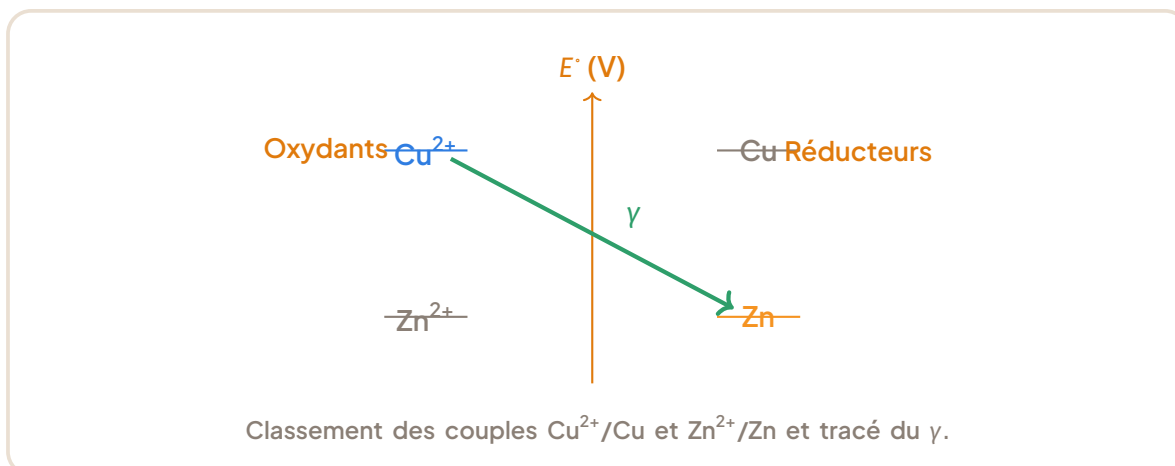
EXERCICE RÉSOLU 8 Plongée d'une lame de zinc dans une solution de cuivre (II)

On plonge une lame de zinc dans une solution bleue de sulfate de cuivre (II). On donne : $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$.

1. Prévoir, par la règle du gamma, la réaction qui se produit.
2. Écrire l'équation-bilan et interpréter les observations.

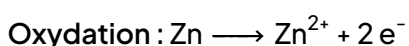
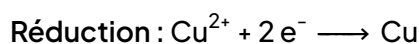
SOLUTION

1. Classement des couples. Le couple de plus haut potentiel est Cu^{2+}/Cu (+0,34 V) ; le couple de plus bas potentiel est Zn^{2+}/Zn (-0,76 V). On dispose les espèces présentes :

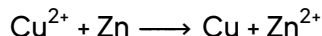


Le gamma relie Cu^{2+} (oxydant le plus fort) à Zn (réducteur le plus fort) : la réaction naturelle a lieu entre Cu^{2+} et Zn.

2. Demi-équations et bilan.



Les électrons s'éliminent (2 échangés de part et d'autre) :



Vérification : $E^{\circ} = 0,34 - (-0,76) = +1,10 \text{ V} > 0$: réaction spontanée confirmée.

Observations : il se forme un dépôt rougeâtre de cuivre métallique sur la lame de zinc, la lame s'use, et la solution bleue se décolore progressivement (les ions Cu^{2+} bleus disparaissent, remplacés par les ions Zn^{2+} incolores).

Conclusion : le zinc réduit spontanément les ions cuivre (II) selon $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$. C'est exactement cette réaction qui fournira l'énergie de la pile Daniell.

8.2 Exploiter la classification électrochimique : polarité et f.é.m d'une pile

DÉFINITION Électrode standard à hydrogène (ESH) — Référence universelle

L'**électrode standard à hydrogène (ESH)** est la demi-pile de référence pour mesurer les potentiels standards E° . Elle est constituée :

- d'un électrode de platine inerte platinisée (surface rugueuse pour adsorber H_2);
- baignée dans une solution acide à $[\text{H}_3\text{O}^{+}] = 1 \text{ mol L}^{-1}$ (ou $[\text{H}^{+}] = 1 \text{ mol L}^{-1}$);
- traversée par un courant de dihydrogène gazeux H_2 à la pression standard $P = 1 \text{ bar}$ (soit $1 \times 10^5 \text{ Pa}$);

- à la température de 25 °C (298 K).

Sa demi-réaction de réduction est : $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$. Par convention, son potentiel standard est fixé à $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00\text{ V}$. Tous les potentiels standards E° du tableau de classification sont mesurés relativement à l'ESH (pile $\text{M}^{n+}/\text{M} \parallel \text{ESH}$). Notation conventionnelle de l'ESH : $\text{Pt} \mid \text{H}_2(\text{g}, 1\text{ bar}) \mid \text{H}^+(\text{aq}, 1\text{ mol L}^{-1})$.

MÉTHODE Déterminer les pôles et la f.é.m d'une pile à partir des E°

1. Identifier les deux couples redox constituant les demi-piles et relever leurs potentiels standard E° .
2. L'électrode du couple au **plus haut potentiel** est la **cathode** (pôle +, siège d'une réduction); celle du couple au plus bas potentiel est l'**anode** (pôle -, siège d'une oxydation).
3. Calculer la force électromotrice standard :

$$E^\circ_{\text{pile}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}} = E^\circ_{(+)} - E^\circ_{(-)} \quad (> 0)$$

4. Écrire les demi-équations aux électrodes (réduction à la cathode, oxydation à l'anode), puis l'équation-bilan de fonctionnement en égalisant les électrons échangés.
5. Écrire la représentation conventionnelle : $\ominus \text{anode} \mid \text{anode ionisée} \parallel \text{cathode ionisée} \mid \text{cathode} \oplus$.

Réflexe : la f.é.m est toujours positive ; si ton calcul donne une valeur négative, tu as inversé les pôles.

EXERCICE RÉSOLU 9 Pile fer-argent

On réalise une pile en associant une demi-pile Fe^{2+}/Fe ($[\text{Fe}^{2+}] = 0,10\text{ mol L}^{-1}$) et une demi-pile Ag^+/Ag ($[\text{Ag}^+] = 0,10\text{ mol L}^{-1}$), reliées par un pont salin. On donne $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44\text{ V}$ et $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80\text{ V}$.

1. Déterminer la polarité de la pile et sa f.é.m standard.
2. Écrire les équations aux électrodes et l'équation-bilan de fonctionnement.
3. Donner la représentation conventionnelle de la pile.

SOLUTION

1. Polarité et f.é.m. Comparaison des potentiels : $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80\text{ V} > E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) =$

-0,44 V.

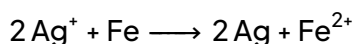
- Électrode d'argent : couple de plus haut potentiel $\Rightarrow$ **cathode**, pôle $\oplus$ (réduction de Ag^+).
- Électrode de fer : couple de plus bas potentiel $\Rightarrow$ **anode**, pôle $\ominus$ (oxydation du fer).

$$E_{\text{pile}} = E_{(+)} - E_{(-)} = 0,80 - (-0,44) = +1,24 \text{ V}$$

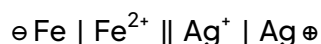
2. Équations.



On multiplie la demi-équation de l'argent par 2 pour égaliser les électrons, puis on additionne :



3. Représentation conventionnelle (anode à gauche, pôle négatif) :



Conclusion : le fer constitue le pôle négatif, l'argent le pôle positif ; la f.é.m standard vaut 1,24 V et la pile fonctionne selon $2 \text{Ag}^+ + \text{Fe} \longrightarrow 2 \text{Ag} + \text{Fe}^{2+}$. Pendant le fonctionnement, l'électrode de fer s'amincit et celle d'argent grossit.

8.3 Réaliser et étudier expérimentalement une pile Daniell

MÉTHODE Monter une pile Daniell et mesurer ses caractéristiques

1. Préparer deux demi-piles : une lame de **zinc** plongeant dans une solution de sulfate de zinc (Zn^{2+} , environ 1 mol L^{-1}) et une lame de **cuivre** plongeant dans une solution de sulfate de cuivre (Cu^{2+} , environ 1 mol L^{-1}). Décaper les lames à la toile émeri avant usage.
2. Relier les deux solutions par un **pont salin** (tube en U rempli de gel de KCl ou de KNO_3) : il assure le passage du courant ionique et la neutralité électrique des solutions.
3. Brancher un voltmètre aux bornes des lames : la borne COM du voltmètre doit être reliée au pôle $\ominus$ pour lire une valeur positive. Sinon, inverser : la borne reliée à la COM est le pôle négatif.
4. Mesurer la f.é.m : $E \approx 1,10 \text{ V}$ pour la pile Daniell dans les conditions standard.
5. Identifier les pôles : la lame de **zinc** est le pôle $\ominus$ (anode, elle se consomme), la lame de **cuivre** est le pôle $\oplus$ (cathode, du cuivre s'y dépose).
6. Conclure sur le sens du courant : les électrons circulent, dans le circuit extérieur, du zinc vers le cuivre ; le courant conventionnel circule du cuivre vers le zinc.

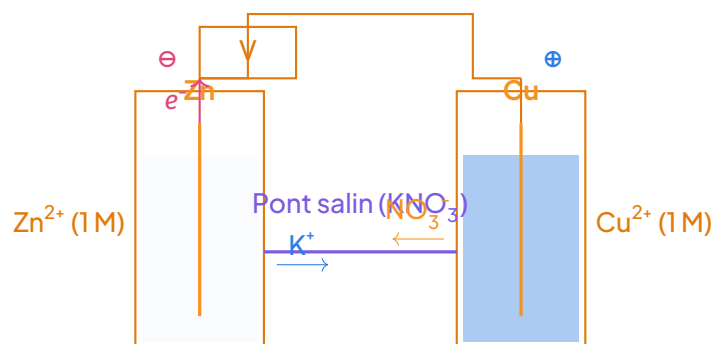


Schéma fonctionnel de la pile Daniell : anode Zn (⊖), cathode Cu (⊕), pont salin, voltmètre.

EXERCICE RÉSOLU 10

Séance de TP : la pile Daniell au laboratoire du lycée

Au laboratoire, un groupe d'élèves réalise une pile Daniell avec des solutions à $1,0 \text{ mol L}^{-1}$. Le voltmètre, branché avec sa borne COM sur la lame de zinc, affiche $U = +1,09 \text{ V}$.

1. Quel est le pôle positif de la pile ? Justifier.
2. Écrire les demi-équations aux électrodes et l'équation-bilan de fonctionnement.
3. Donner la représentation conventionnelle de la pile.
4. Après plusieurs heures de fonctionnement, la masse de la lame de zinc a diminué de $0,65 \text{ g}$. Calculer la quantité d'électricité débitée. On donne $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$ et $1 F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Polarité. Le voltmètre affiche une valeur positive alors que sa borne COM est sur le zinc : la borne COM est donc reliée au pôle $\ominus$. Le **zinc est le pôle négatif** et le **cuivre est le pôle positif**. C'est cohérent avec les potentiels standard : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V} < E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$.

2. Équations de fonctionnement.



Équation-bilan :



3. Représentation conventionnelle :



4. Quantité d'électricité débitée. Quantité de zinc consommé :

$$n(\text{Zn}) = \frac{m}{M} = \frac{0,65}{65,4} = 9,94 \times 10^{-3} \text{ mol} \approx 9,9 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

D'après la demi-équation $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$, chaque mole de zinc libère 2 moles d'électrons :

$$n(\text{e}^-) = 2 n(\text{Zn}) = 2 \times 9,94 \times 10^{-3} = 1,99 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

Quantité d'électricité :

$$Q = n(\text{e}^-) \times F = 1,99 \times 10^{-2} \times 96\,500 \approx 1,9 \times 10^3 \text{ C}$$

Conclusion : la pile débite environ $1,9 \times 10^3 \text{ C}$ (soit environ $0,53 \text{ Ah}$) pendant que $0,65 \text{ g}$ de zinc sont consommés ; la f.é.m mesurée ($1,09 \text{ V}$) est proche de la valeur standard $1,10 \text{ V}$.

8.4 Écrire les équations aux électrodes et exploiter quantitativement le fonctionnement d'une pile

MÉTHODE Bilan de matière et d'électricité dans une pile

1. Écrire les demi-équations : **oxydation à l'anode** (pôle -), **réduction à la cathode** (pôle +). Mnémotechnique : « AnOx » (anode-oxydation) et « RedCat » (réduction-cathode).
2. Égaliser les nombres d'électrons échangés avant d'additionner pour obtenir l'équation-bilan.
3. Dresser un tableau d'avancement si l'on demande les quantités de matière consommées ou formées.
4. Utiliser les relations quantitatives :

$$n(\text{e}^-) = \nu \times n(\text{métal consommé}), \quad Q = n(\text{e}^-) F = I \times \Delta t$$

où ν est le nombre d'électrons par atome de métal oxydé, I l'intensité (A) et Δt la durée (s).

5. Prévoir l'évolution des masses : l'anode perd de la masse, la cathode en gagne (dépôt métallique).

EXERCICE RÉSOLU 11 Autonomie d'une pile zinc-cuivre

Une pile Daniell débite un courant d'intensité constante $I = 50 \text{ mA}$ pendant $\Delta t = 10 \text{ h}$. La lame de cuivre est très épaisse ; la lame de zinc a une masse initiale $m_0 = 6,54 \text{ g}$. On donne $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$, $1 F = 96\,500 \text{ C mol}^{-1}$.

1. Calculer la quantité d'électricité débitée et la quantité d'électrons échangée.

2. Déterminer la masse de zinc consommée et la masse de cuivre déposée. La lame de zinc est-elle totalement usée ?

SOLUTION

1. Quantité d'électricité. Conversion de la durée : $\Delta t = 10 \times 3600 = 3,6e4 \text{ s}$.

$$Q = I \times \Delta t = 0,050 \text{ A} \times 3,6e4 \text{ s} = 1,8e3 \text{ C}$$

Quantité d'électrons :

$$n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{1,8 \times 10^3}{96500} = 1,87e-2 \text{ mol} \approx 1,9e-2 \text{ mol}$$

2. Masses. Tableau d'avancement (en mol) pour $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$:

État	Zn	Cu^{2+}	Zn^{2+}	Cu
Initial	n_0	excès	–	–
Final	$n_0 - x$	excès	x	x

D'après $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 e^-$, on a $n(e^-) = 2 x$, donc :

$$x = \frac{n(e^-)}{2} = \frac{1,87e-2}{2} = 9,33e-3 \text{ mol}$$

Masse de zinc consommée :

$$m(\text{Zn}) = x \times M(\text{Zn}) = 9,33e-3 \times 65,4 = 0,61 \text{ g}$$

Masse de cuivre déposée :

$$m(\text{Cu}) = x \times M(\text{Cu}) = 9,33e-3 \times 63,5 = 0,59 \text{ g}$$

Masse de zinc restante : $6,54 - 0,61 = 5,93 \text{ g} > 0$.

Conclusion : la pile a consommé 0,61 g de zinc et déposé 0,59 g de cuivre ; la lame de zinc n'est pas épuisée (il reste 5,93 g), la pile peut continuer à fonctionner.

8.5 Expliquer la corrosion par la formation de micropiles

MÉTHODE Analyser un phénomène de corrosion

1. Identifier le métal attaqué et l'environnement : eau (humidité) + dioxygène dissous sont les deux ingrédients indispensables de la corrosion du fer.
2. Repérer les **micropiles** : à la surface du métal (impuretés, zones de contrainte, contact

avec un autre métal), de petites zones jouent le rôle d'anodes et de cathodes locales, l'eau salée ou humide servant d'électrolyte.

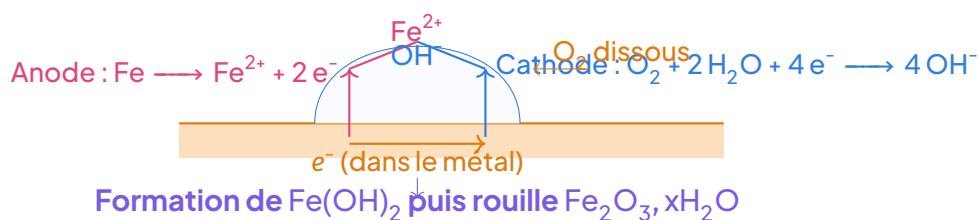
3. Écrire les demi-équations :

- Zones anodiques : oxydation du métal, $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$;
- Zones cathodiques : réduction du dioxygène dissous, $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{OH}^-$.

4. Décrire la formation de la rouille : les ions Fe^{2+} et OH^- migrent, se rencontrent et donnent un hydroxyde qui s'oxyde et se déshydrate en rouille (oxyde de fer (III) hydraté, de formule approchée $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$).

5. Citer les facteurs aggravants : humidité, sels (bord de mer, ville côtière comme Douala), acidité, contact avec un métal plus noble, rayures.

Réflexe : la corrosion est une oxydation électrochimique : elle exige un circuit (anode + cathode + électrolyte). Supprimer l'un des éléments du circuit, c'est protéger le métal.



Mécanisme de corrosion du fer : micropiles à la surface, migration des ions et formation de rouille.

EXERCICE RÉSOLU 12

Pourquoi le portail en fer rouille-t-il plus vite à Douala ?

Un portail en fer, peint, est installé à Douala (climat chaud et humide, air marin chargé de sel). Au bout de quelques mois, des cloques de rouille apparaissent aux endroits où la peinture est écaillée.

1. Expliquer, à l'aide du modèle des micropiles, pourquoi la rouille se forme aux endroits écaillés.
2. Écrire les demi-équations mises en jeu.
3. Justifier le rôle aggravant du sel marin.

SOLUTION

1. Mécanisme. Là où la peinture est intacte, le fer est isolé de l'air et de l'eau : aucune micropile ne peut fonctionner. Aux endroits écaillés, le fer est en contact direct avec l'eau de pluie ou l'humidité de l'air contenant du dioxygène dissous. Des zones de la surface

(impuretés, zones déformées) deviennent des **anodes** locales où le fer s'oxyde, tandis que d'autres zones deviennent des **cathodes** où le dioxygène se réduit : de véritables micropiles se mettent en fonctionnement, l'eau humide jouant le rôle d'électrolyte. Le fer est alors consommé localement : c'est la corrosion.

2. Demi-équations.

Zones anodiques (oxydation du fer) : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$

Zones cathodiques (réduction de O_2) : $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{OH}^-$

Les ions Fe^{2+} et OH^- se rencontrent dans la goutte d'eau ; après oxydation par le dioxygène et déshydratation, on obtient la rouille, oxyde de fer (III) hydraté $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, friable et non protecteur.

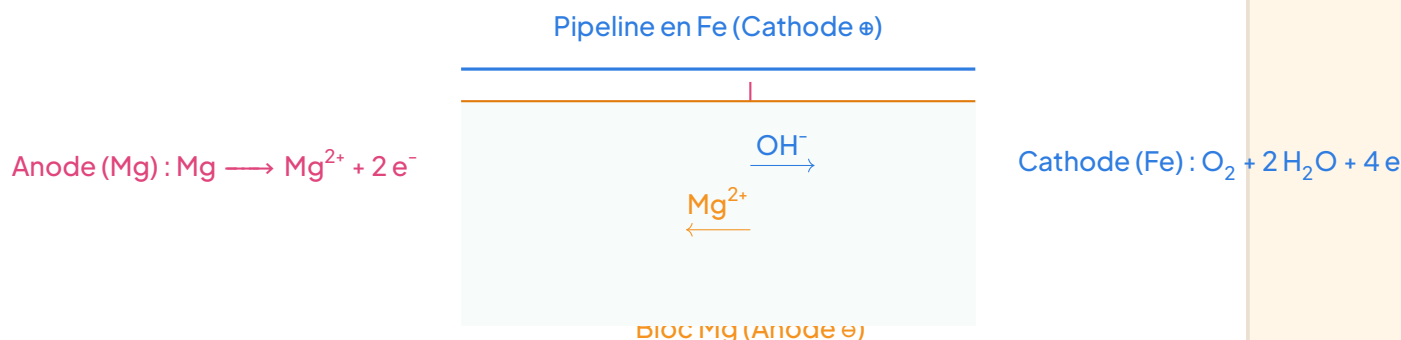
3. Rôle du sel. Le chlorure de sodium de l'air marin se dissout dans le film d'eau : les ions Na^+ et Cl^- augmentent fortement la **conductivité** de l'électrolyte. Les micropiles débitent alors un courant plus intense : la corrosion est accélérée. La chaleur et l'humidité permanente de Douala entretiennent en outre le film d'eau à la surface du métal.

Conclusion : la rouille résulte du fonctionnement de micropiles électrochimiques à la surface du fer exposé ; l'air salin et humide de Douala, en rendant l'électrolyte plus conducteur et permanent, accélère fortement le phénomène.

8.6 Choisir et décrire une méthode de protection contre la corrosion

MÉTHODE Choisir une protection adaptée

1. **Protection par revêtement** (barrière) : peinture, vernis, graisse, plastique, émail. Le métal est isolé de l'eau et du dioxygène. Efficace tant que le revêtement est intact ; à renouveler.
2. **Protection par métallisation** : recouvrir le fer d'un métal plus résistant (chromage, étamage des boîtes de conserve) ou d'un métal plus réducteur (galvanisation : revêtement de zinc).
3. **Galvanisation** : le zinc, plus réducteur que le fer ($E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) < E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe})$), s'oxyde à la place du fer même si le revêtement est rayé : le zinc joue le rôle d'**anode sacrificielle**.
4. **Protection cathodique** : fixer sur la structure à protéger un bloc de métal plus réducteur (magnésium, zinc) qui se corrode à sa place (anode sacrificielle) — utilisée pour les coques de navires, les pipelines, les réservoirs enterrés. Variante : imposer un courant électrique qui maintient la structure au potentiel de cathode (protection par courant imposé).
5. Justifier le choix par la classification électrochimique : le métal protecteur doit avoir un potentiel standard inférieur à celui du métal protégé pour être oxydé à sa place.



Protection cathodique d'un pipeline par anode sacrificielle en magnésium.

EXERCICE RÉSOLU 13 Protéger une canalisation enterrée

Une canalisation en fer transportant de l'eau est enterrée dans un sol humide. Pour la protéger, un technicien propose deux solutions : (a) la recouvrir d'un revêtement de cuivre ; (b) la relier à des blocs de magnésium enterrés à intervalles réguliers. On donne : $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$.

1. Montrer que la solution (a) est dangereuse si le revêtement est rayé.
2. Justifier l'efficacité de la solution (b) et écrire les demi-équations mises en jeu.
3. Nommer cette méthode de protection.

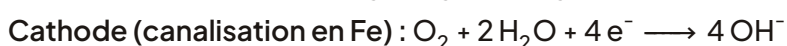
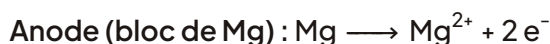
SOLUTION

1. Revêtement de cuivre. On compare les potentiels : $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V} > E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$. Si le revêtement de cuivre est rayé, le fer et le cuivre sont en contact dans le sol humide (électrolyte) : une micropile se forme où le **fer**, métal le plus réducteur, devient l'**anode** et s'oxyde :



tandis que le cuivre sert de cathode. La corrosion du fer est alors accélérée au niveau de la rayure : la solution (a) est à rejeter.

2. Blocs de magnésium. On a $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37 \text{ V} < E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$: le magnésium est plus réducteur que le fer. Dans la micropile formée avec le sol humide, c'est le magnésium qui devient l'anode et qui s'oxyde :



Le fer, devenu cathode, n'est plus oxydé : il est protégé. Le magnésium se consomme lentement à sa place et doit être remplacé périodiquement.

3. Nom de la méthode. Il s'agit de la **protection cathodique** par **anode sacrificielle** (ou anode soluble).

Conclusion : seule la solution (b) protège durablement la canalisation : le magnésium, plus réducteur que le fer, se corrode à sa place ; un revêtement de cuivre rayé aggraverait au contraire la corrosion.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Inverser anode et cathode. L'**anode** est le siège de l'**oxydation** (pôle $\ominus$ de la pile) ; la **cathode** est le siège de la **réduction** (pôle $\oplus$). Retiens : AnOx et RedCat. Attention : dans une pile, l'anode est le pôle négatif ; ne confonds pas avec l'électrolyse.
2. Calculer une f.é.m négative. La f.é.m d'une pile est toujours positive : $E = E_{(+)}^{\circ} - E_{(-)}^{\circ} = E_{\text{cathode}}^{\circ} - E_{\text{anode}}^{\circ}$. Une valeur négative signifie que tu as inversé les pôles.
3. Laisser des électrons dans l'équation-bilan. Avant d'ajouter les demi-équations, multiplie-les pour égaliser les électrons échangés (ex. $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$ à multiplier par 2 face à $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$). Les électrons ne doivent jamais apparaître dans le bilan final.
4. Oublier le rôle du pont salin. Le pont salin ne transporte pas d'électrons : il assure la circulation des ions et maintient l'électroneutralité des solutions. Sans lui, la pile ne débite pas. Et les électrons circulent toujours dans le circuit extérieur, jamais dans les solutions.
5. Croire que tout revêtement métallique protège. Un revêtement protège durablement le fer seulement s'il est intact (peinture, chrome) ou constitué d'un métal plus réducteur que le fer (zinc, galvanisation). Un métal plus noble que le fer (cuivre, étain rayé) accélère la corrosion dès que le revêtement est défailant. Justifie toujours ta réponse par la comparaison des potentiels standard.

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : notions sur les piles

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Dans une pile électrochimique, l'anode est :
 - a) le siège de la réduction ;
 - b) le siège de l'oxydation ;
 - c) toujours le pôle positif ;
 - d) l'électrode qui fournit des électrons au circuit extérieur.
2. Dans la pile Daniell, le pont salin sert à :
 - a) laisser passer les électrons ;
 - b) assurer la neutralité électrique des solutions ;
 - c) fermer le circuit électrique (conduction ionique) ;
 - d) augmenter la f.é.m. de la pile.
3. On donne $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$. La f.é.m. standard de la pile Daniell vaut :
 - a) 0,42 V ;
 - b) 1,10 V ;
 - c) -1,10 V ;
 - d) 2,20 V.
4. La corrosion du fer est :
 - a) une réduction du fer ;
 - b) une oxydation du fer ;
 - c) favorisée par la sécheresse ;
 - d) expliquée par la formation de micropiles.

EXERCICE 6 Vrai ou faux, avec justification

Réponds par Vrai ou Faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Le réducteur d'un couple est d'autant plus fort que le potentiel standard du couple est élevé.
2. Dans une pile, les électrons circulent dans le circuit extérieur du pôle négatif vers le pôle positif.
3. Une lame d'argent plongée dans une solution de nitrate de cuivre(II) se recouvre de cuivre.
4. Le zinc protège le fer parce qu'il est plus réducteur que le fer.

EXERCICE 7 Texte à trous

Recopie et complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : anode ; cathode ; oxydation ; réduction ; pont salin ; f.é.m. ; référence ; galvanisation.

Dans la pile Daniell, la lame de zinc constitue l'....., siège de l'..... : c'est le pôle de la pile. La lame de cuivre constitue la, siège de la Les deux demi-piles sont reliées par un qui assure le passage du courant dans les solutions. La différence de potentiel entre les deux pôles, mesurée en circuit ouvert, est appelée de la pile. Les potentiels standard des couples sont mesurés par rapport à l'électrode à hydrogène, qui sert d'électrode de Le procédé qui consiste à recouvrir le fer d'une couche de zinc s'appelle la

EXERCICE 8 Définitions

Défins précisément les termes suivants, en donnant pour chacun un exemple tiré du cours :

1. demi-pile métallique M^{n+}/M ;
2. pile électrochimique ;
3. corrosion d'un métal ;
4. protection cathodique.

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Règle du gamma : fer et ions cuivre(II)

On plonge une lame de fer dans un bécher contenant 200 mL d'une solution de sulfate de

cuivre(II). On donne : $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$; $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$.

1. À l'aide de la règle du gamma, prévoir la réaction naturelle qui se produit. Écrire les deux demi-équations et l'équation-bilan.
2. Quelles observations expérimentales permettent de vérifier cette prévision ?
3. La réaction s'arrête lorsque 0,05 mol d'ions Cu^{2+} ont disparu. Calculer la variation de masse de la lame de fer (on précisera s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution).

EXERCICE 10 Classement des métaux et action des acides

On donne les potentiels standard des couples suivants :

Couple	Al^{3+}/Al	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	Cu^{2+}/Cu	Ag^+/Ag
$E^\circ (\text{V})$	-1,66	-0,76	-0,44	+0,34	+0,80

On donne de plus $E^\circ(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$.

1. Classer les métaux Al, Zn, Fe, Cu, Ag par pouvoir réducteur croissant. Justifier.
2. Parmi ces cinq métaux, lesquels sont attaqués par une solution d'acide chlorhydrique avec dégagement de dihydrogène ? Justifier à l'aide de la règle du gamma.
3. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre le zinc et l'acide chlorhydrique.

EXERCICE 11 Bilan quantitatif d'une pile Daniell

Une pile Daniell débite dans un circuit extérieur. Après une durée de fonctionnement t , on constate que la masse de la lame de zinc a diminué de 1,31 g. On donne : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$; $1 \text{ F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

1. Écrire les demi-équations aux deux électrodes et l'équation-bilan de fonctionnement de la pile.
2. Calculer la quantité de matière de zinc consommée, puis la quantité d'électricité Q débitée par la pile.
3. Calculer la masse de cuivre déposée sur la lame de cuivre pendant la même durée.
4. En déduire la variation totale de la masse des deux électrodes.

EXERCICE 12 Micropiles et corrosion

Une goutte d'eau salée repose à la surface d'une plaque de fer exposée à l'air humide.

1. Expliquer, en t'appuyant sur le mécanisme des micropiles, pourquoi le fer se corrode au centre de la goutte alors que le dioxygène est réduit en périphérie.
2. Écrire la demi-équation d'oxydation du fer et la demi-équation de réduction du dioxygène en milieu aqueux ($\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{HO}^-$).
3. Citer trois facteurs qui accélèrent la corrosion du fer et proposer, pour chacun, une parade pratique.

9.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 13** Type Bac : la pile argent-plomb

On donne les potentiels standard : $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80\text{ V}$ et $E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13\text{ V}$. On réalise au laboratoire une pile en associant deux demi-piles : une lame d'argent plongeant dans 100 mL d'une solution de nitrate d'argent de concentration $0,10\text{ mol L}^{-1}$, et une lame de plomb plongeant dans 100 mL d'une solution de nitrate de plomb(II) de concentration $0,10\text{ mol L}^{-1}$. Les deux demi-piles sont reliées par un pont salin au nitrate de potassium. On donne : $M(\text{Ag}) = 107,9\text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Pb}) = 207,2\text{ g mol}^{-1}$; $1\text{ F} = 96500\text{ C mol}^{-1}$.

1. À l'aide de la règle du gamma, prévoir la réaction naturelle entre les deux couples. Écrire les deux demi-équations et l'équation-bilan de fonctionnement de la pile.
2. Indiquer la polarité de chaque électrode et préciser l'anode et la cathode.
3. Donner la représentation conventionnelle de la pile.
4. Calculer la f.é.m. standard de cette pile.
5. Faire un schéma fonctionnel annoté de la pile en indiquant le sens de circulation des électrons dans le circuit extérieur et le sens de migration des ions dans le pont salin.
6. La pile débite jusqu'à ce que la concentration en ions Ag^+ soit divisée par dix. Calculer la variation de masse de la lame d'argent et la variation de masse de la lame de plomb.

EXERCICE 14 Type Bac : tôle galvanisée et boîte de conserve

Au Cameroun, les tôles de toiture sont en fer galvanisé (recouvert de zinc), tandis que les boîtes de conserve sont en fer étamé (recouvert d'étain). On donne : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76\text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44\text{ V}$; $E^\circ(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0,14\text{ V}$.

1. Classer les trois métaux Zn, Fe, Sn par pouvoir réducteur croissant.

2. Une tôle galvanisée est rayée : le fer est mis à nu au contact du zinc, en présence d'eau de pluie. Montrer, à l'aide de la règle du gamma et du mécanisme des micropiles, que c'est le zinc qui s'oxyde et non le fer. Écrire les demi-équations en jeu. Conclure sur la protection du fer.
3. Une boîte de conserve en fer étamé est rayée de la même façon. Montrer que, cette fois, c'est le fer qui s'oxyde préférentiellement. Expliquer pourquoi la boîte rouille alors rapidement.
4. Nommer le type de protection assuré par le zinc dans le cas de la tôle galvanisée.
5. Proposer deux autres méthodes de protection du fer contre la corrosion, en précisant leur principe.

EXERCICE 15 Type Bac : protection cathodique d'un pipeline

Un pipeline en acier (assimilé à du fer) transportant des produits pétroliers est enterré dans un sol humide. Pour le protéger de la corrosion, on fixe à intervalles réguliers des blocs de magnésium reliés électriquement à la canalisation. On donne : $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $M(\text{Mg}) = 24,3 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$; $1 \text{ F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}$.

1. Nommer la méthode de protection utilisée. Préciser le nom donné aux blocs de magnésium.
2. Le couple magnésium-fer, au contact du sol humide, constitue une micropile. À l'aide de la règle du gamma, déterminer quel métal joue le rôle d'anode et quel métal joue le rôle de cathode. Écrire les demi-équations correspondantes.
3. Justifier le choix du magnésium plutôt que du cuivre ($E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$) pour protéger le pipeline.
4. Expliquer pourquoi les blocs de magnésium doivent être remplacés périodiquement.
5. Un bloc de magnésium de masse $m = 4,86 \text{ kg}$ est entièrement consommé après plusieurs années de service. Calculer la quantité d'électricité totale qu'il a fournie, puis la masse de fer qui aurait été corrodée en l'absence de protection pour la même quantité d'électricité.

LE SAVAIS-TU ? Le saviez-vous ? : La corrosion au Cameroun

Au Cameroun, la corrosion est un enjeu économique majeur. L'humidité tropicale (pluviométrie élevée, hygrométrie $> 80 \%$) et la proximité de la mer (aérosols salins sur la côte, Kribi, Douala, Limbé) créent un électrolyte naturel très conducteur, transformant chaque rayure, chaque soudure, chaque hétérogénéité en micropile active.

- **Toitures** : Les tôles galvanisées (zinc) résistent bien, mais aux coupes et trous de vis, le fer nu est protégé par le zinc environnant (anode sacrificielle). C'est pourquoi il faut des vis galvanisées ou en inox (sinon la vis rouille et tache la tôle).
- **Pétrole (SONARA)** : Les pipelines enterrés et les cuves de stockage sont protégés par courant imposé (anodes en oxydes métalliques mixtes MMO alimentées par redresseurs) car les anodes Mg s'usent trop vite pour de grandes structures.
- **Eau (CAMWATER)** : Les canalisations en fonte ductile sont gainées (polyéthylène) et parfois protégées cathodiquement.
- **Pharmacopée** : Le bili-bili (bière de mil) ou le vin de palme sont acides (pH 3-4). Les récipients métalliques (bidons, fûts) doivent être en inox ou plastifiés, car l'acidité attaque le fer ($\text{Fe} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2$) et dissout le zinc (goût métallique, toxicité).

ATTENTION Pièges classiques au Bac TI

- **Polarité anode/cathode** : Dans une pile (générateur) : Anode = Pôle Négatif (-) ; Cathode = Pôle Positif (+). Dans une électrolyse (récepteur) : c'est l'inverse ! Ne jamais confondre.
- **Règle du gamma** : "L'oxydant du couple du haut réagit avec le réducteur du couple du bas". Vérifier toujours la position relative dans le tableau (haut/bas) et non la valeur numérique seule.
- **Équation-bilan** : Vérifier l'équilibre des charges et des atomes. Multiplier les demi-équations pour équilibrer les électrons.
- **Masse électrodes** : Anode : masse diminue (métal $\rightarrow$ ions en solution). Cathode : masse augmente (ions $\rightarrow$ métal déposé). Variation totale $\neq 0$ (différence de masses molaires).
- **Protection cathodique** : Le métal à protéger doit être la cathode. L'anode sacrificielle doit avoir un E° plus bas (plus négatif).

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : notions sur les piles

1. Réponses b) et d). Par définition, l'**anode** est le siège de l'**oxydation** (perte d'électrons) ; elle fournit donc les électrons au circuit extérieur. Dans une pile (générateur), l'anode est le pôle négatif : la réponse c) est fausse. La réponse a) est fausse : la réduction a lieu à la cathode.
2. Réponses b) et c). Le **pont salin** assure la conduction ionique (il ferme le circuit électrique à l'intérieur de la pile) et maintient la neutralité électrique des deux demi-piles : les anions migrent vers l'anode, les cations vers la cathode. Il ne laisse jamais passer les électrons (a) faux) et ne modifie pas la f.é.m. (d) faux).
3. Réponse b). La f.é.m. standard se calcule par :

$$E_{\text{pile}}^{\circ} = E_{\text{cathode}}^{\circ} - E_{\text{anode}}^{\circ} = E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^{\circ}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0,34 - (-0,76) = 1,10 \text{ V.}$$

4. Réponses b) et d). La corrosion est l'**oxydation** du métal par le dioxygène de l'air en présence d'eau ; elle est donc favorisée par l'humidité. L'option c) correspond à un facteur ne favorisant pas la corrosion (ex. : air sec, milieu basique passivant). Son mécanisme s'explique par la formation de **micropiles** locales à la surface du métal (d) vrai).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. Faux. C'est exactement l'inverse : plus le potentiel standard E° d'un couple Ox/Red est bas (négatif), plus le réducteur Red est fort, car il a une grande tendance à céder ses électrons. Exemple : Zn ($E^{\circ} = -0,76 \text{ V}$) est plus réducteur que Cu ($E^{\circ} = +0,34 \text{ V}$).
2. Vrai. Dans une pile fonctionnant en générateur, l'anode est le pôle négatif (source d'électrons) et la cathode le pôle positif. Les électrons circulent donc dans le circuit extérieur du pôle (-) vers le pôle (+), c'est-à-dire de l'anode vers la cathode.
3. Faux. On compare : $E^{\circ}(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V} > E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$. L'argent est un réducteur plus faible que le cuivre. Par la règle du gamma, l'oxydant Cu^{2+} se trouve au-dessous du réducteur Ag dans la classification : la réaction $2 \text{Ag} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow 2 \text{Ag}^{+} + \text{Cu}$ n'est pas spontanée. Aucun dépôt de cuivre n'apparaît.
4. Vrai. $E^{\circ}(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V} < E^{\circ}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$: le zinc est un réducteur plus fort que le fer. Au contact du fer en milieu humide, c'est le zinc qui s'oxyde préférentiellement :

il joue le rôle d'**anode sacrificielle** et le fer, devenu cathode, est protégé.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Dans la pile Daniell, la lame de zinc constitue l'anode, siège de l'oxydation : c'est le pôle négatif de la pile. La lame de cuivre constitue la cathode, siège de la réduction. Les deux demi-piles sont reliées par un pont salin qui assure le passage du courant dans les solutions. La différence de potentiel entre les deux pôles, mesurée en circuit ouvert, est appelée f.é.m. de la pile. Les potentiels standard des couples sont mesurés par rapport à l'électrode à hydrogène, qui sert d'électrode de référence. Le procédé qui consiste à recouvrir le fer d'une couche de zinc s'appelle la galvanisation.

ATTENTION Mot non placé

Le mot négatif ne figurait pas dans la liste proposée : il fallait le déduire de la connaissance de la pile Daniell. Tous les autres mots de la liste sont utilisés une et une seule fois.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions

1. Demi-pile métallique M^{n+}/M : ensemble constitué d'une lame de métal M (conducteur électronique) plongeant dans une solution contenant les cations M^{n+} de ce même métal (conducteur ionique) ; elle met en jeu le couple redox M^{n+}/M . Exemple : lame de zinc plongeant dans une solution de sulfate de zinc, demi-pile Zn^{2+}/Zn .
2. Pile électrochimique : dispositif qui convertit l'énergie chimique d'une réaction d'oxydoréduction spontanée en énergie électrique. Elle associe deux demi-piles reliées par un pont salin (conduction ionique interne) et par un circuit extérieur (conduction électronique). Exemple : la pile Daniell $Zn|Zn^{2+}||Cu^{2+}|Cu$.
3. Corrosion d'un métal : dégradation d'un métal par oxydation électrochimique spontanée au contact de son environnement (air humide, eau, sol). Exemple : formation de rouille $Fe_2O_3 \cdot n H_2O$ sur une tôle de fer exposée à la pluie à Douala.
4. Protection cathodique : méthode qui consiste à imposer au métal à protéger le rôle de cathode (siège de la réduction), soit en le reliant à un métal plus réducteur qui se consume à sa place (anode sacrificielle), soit en lui imposant un courant électrique (courant imposé). Exemple : blocs de magnésium fixés sur un pipeline en acier enterré.

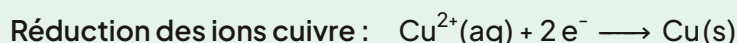
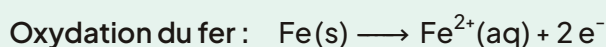
10.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Règle du gamma : fer et ions cuivre(II)

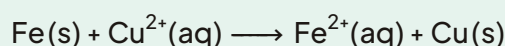
1. Préviation par la règle du gamma. On place les deux couples sur l'axe des potentiels :

$$E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V} > E^{\circ}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}.$$

L'oxydant le plus fort, Cu^{2+} (couple de potentiel le plus élevé), réagit spontanément avec le réducteur le plus fort, Fe (couple de potentiel le plus bas) : la réaction naturelle forme un « gamma » dans le tableau de classification.



Les électrons s'éliminent (2 de part et d'autre) ; l'équation-bilan s'écrit :



2. Observations expérimentales :

- la lame de fer s'amincit et sa surface devient rugueuse (dissolution du fer) ;
- un dépôt rouge-orangé de cuivre métallique se forme sur la lame et au fond du béccher ;
- la teinte bleue de la solution (ions Cu^{2+}) pâlit progressivement, tandis qu'apparaît une coloration vert pâle due aux ions Fe^{2+} .

3. Variation de masse de la lame de fer. D'après la stœchiométrie de l'équation-bilan, 1 mol de Cu^{2+} consommée correspond à 1 mol de Fe dissous :

$$n(\text{Fe}) = n(\text{Cu}^{2+})_{\text{disparus}} = 0,05 \text{ mol}.$$

$$m(\text{Fe}) = n(\text{Fe}) \times M(\text{Fe}) = 0,05 \times 55,8 = 2,79 \text{ g}.$$

La lame de fer diminue de 2,79 g (le fer passe en solution sous forme d'ions Fe^{2+}).

ATTENTION Point de vigilance

On demande la variation de masse de la lame de fer uniquement : ne pas y soustraire la masse du cuivre déposé (qui serait $0,05 \times 63,5 = 3,18 \text{ g}$), sauf si le cuivre reste accroché à la lame — l'énoncé considère ici la lame seule.

CORRIGÉ Exercice 6 — Classement des métaux et action des acides

1. Classement par pouvoir réducteur croissant :

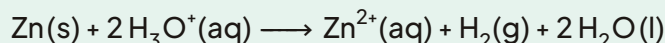
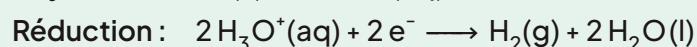
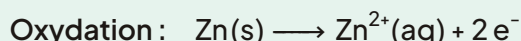


Justification : le pouvoir réducteur d'un métal est d'autant plus grand que le potentiel standard de son couple est bas. On range donc les E° par valeurs décroissantes : $+0,80$ (Ag) $>$ $+0,34$ (Cu) $>$ $-0,44$ (Fe) $>$ $-0,76$ (Zn) $>$ $-1,66$ (Al), et on lit le classement des réducteurs en sens inverse.

2. Métaux attaqués par l'acide chlorhydrique : Al, Zn et Fe.

Justification (règle du gamma) : l'oxydant mis en jeu est H_3O^+ , avec $E^\circ(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2) = 0,00$ V. Pour que le dégagement de dihydrogène soit spontané, le métal doit être un réducteur plus fort que H_2 , c'est-à-dire appartenir à un couple de potentiel $E^\circ < 0,00$ V. C'est le cas de Al ($-1,66$ V), Zn ($-0,76$ V) et Fe ($-0,44$ V). Le cuivre ($+0,34$ V) et l'argent ($+0,80$ V) ont des potentiels supérieurs à zéro : ils ne sont pas attaqués (ce sont des métaux « nobles »).

3. Équation-bilan zinc + acide chlorhydrique :

**CORRIGÉ Exercice 7 — Bilan quantitatif d'une pile Daniell**

1. Équations de fonctionnement :

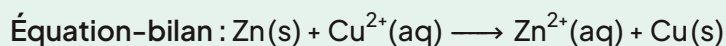
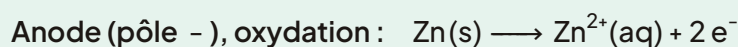


Tableau d'avancement (en moles) :

Équation	Zn	Cu^{2+}	Zn^{2+}	Cu
Avancement x	$n_0 - x$	$n'_0 - x$	$n''_0 + x$	x
Électrons échangés	$n(\text{e}^-) = 2x$			

2. Quantité de zinc consommée :

$$n(\text{Zn}) = \frac{m(\text{Zn})}{M(\text{Zn})} = \frac{1,31}{65,4} = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

Quantité d'électricité débitée : chaque atome de zinc libère 2 électrons, donc $n(e^-) = 2 n(\text{Zn}) = 4,00e - 2 \text{ mol}$:

$$Q = n(e^-) \times F = 4,00 \times 10^{-2} \times 96500 = 3860 \text{ C.}$$

3. Masse de cuivre déposée : d'après l'équation-bilan, $n(\text{Cu}) = n(\text{Zn}) = 2,00e - 2 \text{ mol}$:

$$m(\text{Cu}) = n(\text{Cu}) \times M(\text{Cu}) = 2,00 \times 10^{-2} \times 63,5 = 1,27 \text{ g.}$$

4. Variation totale de la masse des électrodes :

$$\Delta m = \underbrace{+1,27}_{\text{cathode}} - \underbrace{1,31}_{\text{anode}} = -0,04 \text{ g.}$$

La masse totale des électrodes diminue de 0,04 g : la différence provient des masses molaires différentes du zinc (qui part en solution) et du cuivre (qui se dépose). La matière n'a pas disparu : les ions Zn^{2+} sont passés dans la solution.

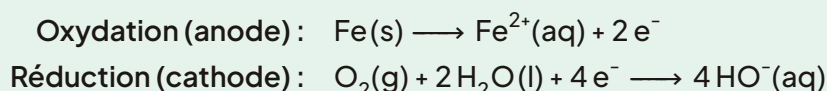
CORRIGÉ Exercice 8 — Micropiles et corrosion

1. Explication par les micropiles. La goutte d'eau salée est un électrolyte conducteur posé sur le fer : toutes les conditions d'une pile sont réunies. Mais la concentration en dioxygène dissous n'est pas uniforme dans la goutte :

- Au centre de la goutte, loin de l'interface air/eau, le dioxygène est rare : le fer y joue le rôle d'anode et s'oxyde : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 e^-$. C'est donc au centre que le fer se corrode.
- En périphérie de la goutte, au contact direct de l'air, le dioxygène est abondant : il s'y réduit sur le fer qui joue le rôle de cathode : $\text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 4 e^- \longrightarrow 4 \text{HO}^-$.

Les électrons circulent dans le métal du centre vers la périphérie ; les ions Fe^{2+} et HO^- migrent dans la goutte, se rencontrent et forment $\text{Fe}(\text{OH})_2$, qui s'oxyde ensuite en rouille $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n \text{H}_2\text{O}$, souvent en couronne autour du centre.

2. Demi-équations :



En combinant (2× la première + la seconde) : $2 \text{Fe} + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{Fe}(\text{OH})_2$.

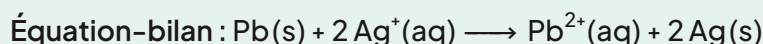
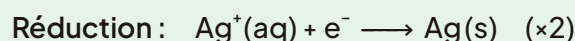
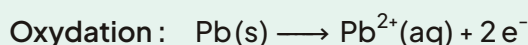
3. Trois facteurs accélérateurs et parades :

Facteur accélérateur	Parade pratique
Humidité persistante (climat tropical)	Séchage, ventilation, stockage à l'abri de la pluie
Présence de sels (air marin de la côte : Douala, Kribi) qui augmente la conductivité de l'électrolyte	Rinçage à l'eau douce, revêtement étanche (peinture, graisse)
Contact avec un métal moins réducteur (cuivre, étain) créant une pile galvanique	Éviter les assemblages bimétalliques ou les isoler électriquement

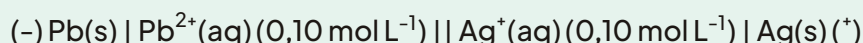
10.3 Je me prépare au Bac

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : la pile argent-plomb

1. Réaction naturelle (règle du gamma). $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V} > E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V}$: l'oxydant le plus fort est Ag^+ , le réducteur le plus fort est Pb.



2. Polarités : la lame de plomb est l'anode, pôle négatif (-); la lame d'argent est la cathode, pôle positif (+).
3. Représentation conventionnelle (anode à gauche) :

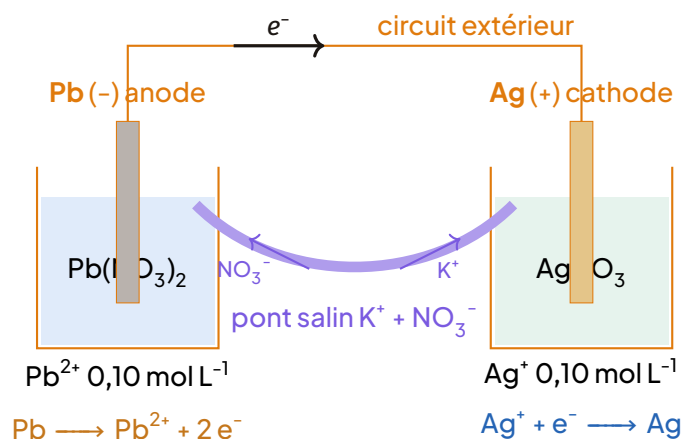


4. f.é.m. standard :

$$E_{\text{pile}}^\circ = E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = 0,80 - (-0,13) = +0,93 \text{ V}.$$

5. Schéma fonctionnel annoté :

Barème indicatif (sur 6 pts) : règle du gamma et équation-bilan (1,5 pt) ; polarités (0,5 pt) ; représentation conventionnelle (0,5 pt) ; f.é.m. (1 pt) ; schéma annoté avec sens des porteurs de charge (1 pt) ; variations de masse (1,5 pt).



Pile argent-plomb : électrons de Pb vers Ag dans le circuit extérieur ; dans le pont salin, les cations K^{+} migrent vers la cathode (Ag) et les anions NO_3^{-} vers l'anode (Pb).

CORRIGÉ Exercice 9 — Suite : variations de masse

6. Variations de masse. Quantité initiale d'ions argent :

$$n_i(\text{Ag}^{+}) = C \times V = 0,10 \times 0,100 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

Concentration divisée par dix $\Rightarrow$ quantité restante $n_f = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$, donc quantité consommée :

$$\Delta n(\text{Ag}^{+}) = 1,00 \times 10^{-2} - 1,00 \times 10^{-3} = 9,00 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

Tableau d'avancement :

Équation	Pb	2 Ag^{+}	Pb^{2+}	2 Ag
État initial (mol)	excès	$1,00 \times 10^{-2}$	$1,00 \times 10^{-2}$	excès
État final (mol)	$-x$ consommé	$1,00 \times 10^{-3}$	$+x$ formé	$+2x$ formé

Avec $2x = 9,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$, soit $x = 4,50 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

- Lame d'argent (cathode) : $n(\text{Ag})_{\text{déposé}} = 2x = 9,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$:

$$\Delta m(\text{Ag}) = 9,00 \times 10^{-3} \times 107,9 = +0,97 \text{ g} \quad (\text{augmentation}).$$

- Lame de plomb (anode) : $n(\text{Pb})_{\text{dissous}} = x = 4,50 \times 10^{-3} \text{ mol}$:

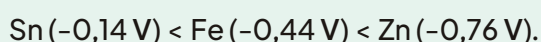
$$\Delta m(\text{Pb}) = -4,50 \times 10^{-3} \times 207,2 = -0,93 \text{ g} \quad (\text{diminution}).$$

ATTENTION Points de vigilance

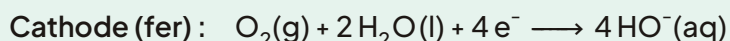
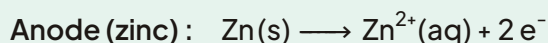
La demi-équation de l'argent échange un seul électron : il faut la multiplier par 2 avant d'écrire le bilan. Dans le tableau d'avancement, ne pas oublier le coefficient 2 devant Ag^+ : $n(\text{Pb})_{\text{consommé}} = \frac{1}{2} n(\text{Ag}^+)_{\text{consommé}}$. Une f.é.m. est toujours positive.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : tôle galvanisée et boîte de conserve

1. Classement par pouvoir réducteur croissant (du E° le plus élevé au plus bas) :

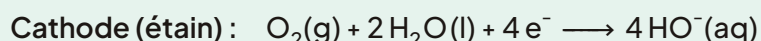
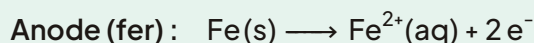


2. Tôle galvanisée rayée. Le zinc et le fer nus sont en contact dans l'eau de pluie : une micropile Zn/Fe se forme. Comme $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) < E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe})$, le zinc est le réducteur le plus fort : c'est lui qui s'oxyde (anode) :



Le fer reçoit les électrons et sert seulement de support à la réduction du dioxygène : il n'est pas oxydé. Conclusion : même rayée, la tôle galvanisée reste protégée tant qu'il reste du zinc au voisinage : le zinc se consume à la place du fer.

3. Boîte de conserve étamée rayée. Cette fois $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V} < E^\circ(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0,14 \text{ V}$: le fer est le réducteur le plus fort. Il devient l'anode de la micropile :



La corrosion est d'autant plus rapide que la surface anodique (le fer nu au fond de la rayure) est très petite devant la surface cathodique (tout l'étain environnant) : la densité de courant anodique est énorme, d'où une piqure profonde et une perforation rapide de la boîte. L'étain ne protège le fer que tant que le revêtement est parfaitement continu.

4. Nom de la protection : **protection cathodique** par anode sacrificielle (le zinc est l'anode qui se sacrifie).
5. Deux autres méthodes :
- Revêtement barrière (peinture, vernis, émail, plastique) : on isole physiquement le fer de l'eau et du dioxygène, ce qui empêche toute micropile de fonctionner. Exemple : peinture antirouille sur les charpentes métalliques.
 - Protection cathodique à courant imposé : un générateur extérieur impose au fer un potentiel de cathode ; l'anode est alors une électrode inerte (graphite, oxydes mixtes). Exemple : protection des pipelines enterrés et des coques de navires.

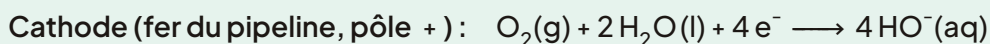
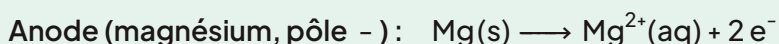
Barème indicatif (sur 5 pts) : classement (0,5 pt) ; micropile Zn/Fe avec demi-équations et conclusion (1,5 pt) ; micropile Fe/Sn avec explication de la corrosion accélérée (1,5 pt) ; nom de la protection (0,5 pt) ; deux méthodes justifiées (1 pt).

ATTENTION Point de vigilance

Ne pas écrire que « l'étain protège le fer parce qu'il l'enrobe » sans nuance : c'est vrai seulement si le revêtement est intact. Dès la première rayure, l'étain accélère la corrosion du fer, contrairement au zinc. Cette différence est une question classique du Bac TI.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : protection cathodique d'un pipeline

1. Méthode : **protection cathodique** du pipeline. Les blocs de magnésium sont appelés anodes sacrificielles (ou anodes galvaniques).
2. Rôles dans la micropile (règle du gamma). $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37 \text{ V} < E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$: le magnésium est un réducteur beaucoup plus fort que le fer.



Le fer, devenu cathode, ne peut plus s'oxyder : il est protégé.

3. Pourquoi le magnésium et pas le cuivre ? $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V} > E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe})$: le cuivre est un réducteur plus faible que le fer. Dans un couple Fe/Cu, c'est le fer qui deviendrait l'anode et s'oxyderait : le cuivre accélérerait la corrosion du pipeline au lieu de le protéger. L'anode sacrificielle doit toujours être un métal de potentiel inférieur à celui du métal à protéger.
4. Remplacement périodique : en jouant le rôle d'anode, le magnésium s'oxyde et se dissout progressivement ($\text{Mg} \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + 2 \text{e}^-$) : sa masse diminue. Lorsque le bloc est entièrement consommé, la protection cesse et le pipeline redevient vulnérable ; il faut donc remplacer les anodes avant leur épuisement.
5. Calculs. Quantité de magnésium consommée :

$$n(\text{Mg}) = \frac{m}{M(\text{Mg})} = \frac{4,86 \times 10^3}{24,3} = 200 \text{ mol.}$$

Chaque mole de magnésium fournit 2 moles d'électrons, donc $n(\text{e}^-) = 400 \text{ mol}$:

$$Q = n(\text{e}^-) \times F = 400 \times 96500 = 3,86 \times 10^7 \text{ C.}$$

Sans protection, la même quantité d'électricité correspondrait à l'oxydation du fer ($\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$, soit 2 mol d'électrons par mole de fer) :

$$n(\text{Fe}) = \frac{n(\text{e}^-)}{2} = \frac{400}{2} = 200 \text{ mol} \quad \Rightarrow \quad m(\text{Fe}) = 200 \times 55,8 = 1,116 \times 10^4 \text{ g} \approx 11,2 \text{ kg}.$$

Conclusion : un bloc de seulement 4,86 kg de magnésium a évité la corrosion d'environ 11,2 kg de fer. Le sacrifice est rentable : le rapport des masses protégées suit le rapport des masses molaires $M(\text{Fe})/M(\text{Mg}) \approx 2,3$, car les deux métaux échangent le même nombre d'électrons (2) par atome.

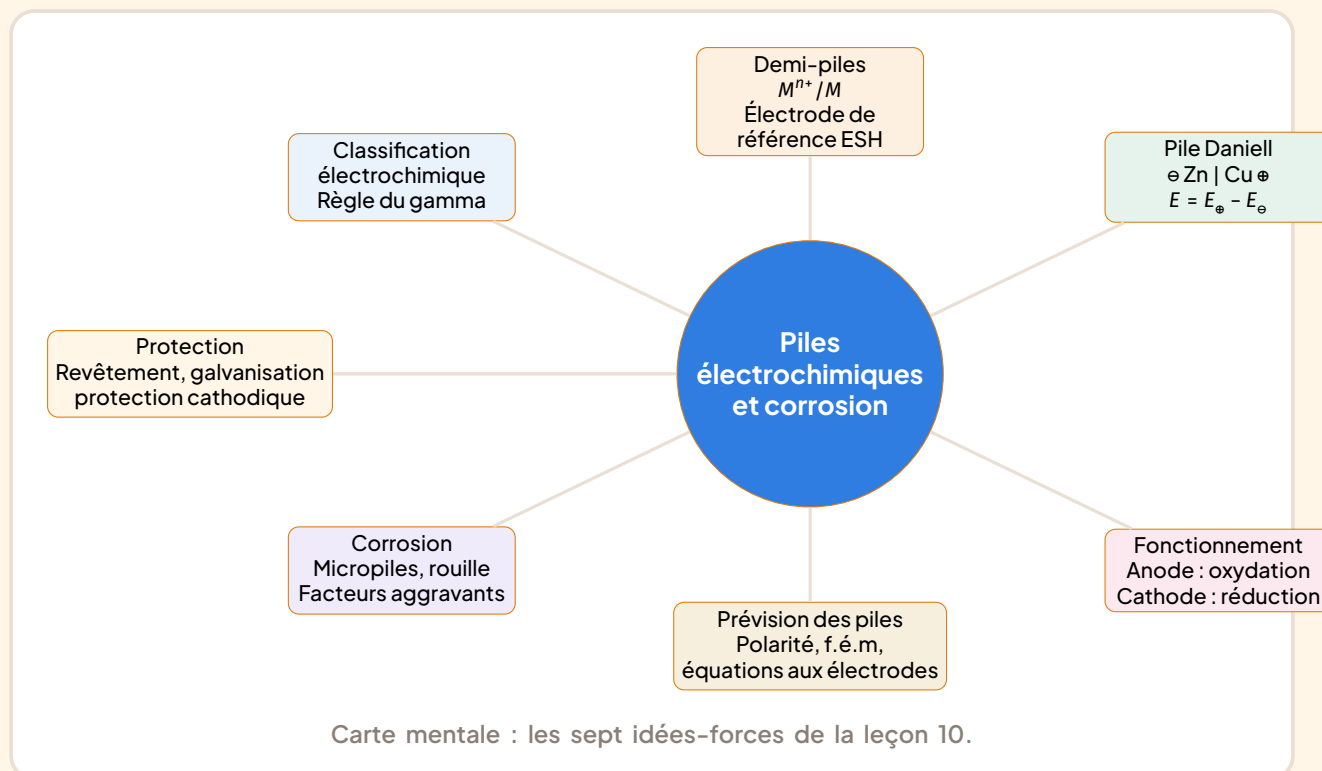
Barème indicatif (sur 6 pts) : méthode et nom des blocs (0,5 pt) ; rôles anode/cathode avec demi-équations (1,5 pt) ; justification Mg vs Cu (1 pt) ; usure et remplacement (0,5 pt) ; calcul de Q (1,5 pt) ; masse de fer économisée (1 pt).

ATTENTION Points de vigilance

Convertir la masse en grammes avant de diviser par la masse molaire (4,86 kg = 4860 g). Ne pas oublier le facteur 2 lié aux deux électrons échangés par atome de magnésium. La quantité d'électricité Q s'exprime en coulombs (C), jamais en ampères.

11 FICHE BILAN

11.1 Carte mentale de la leçon



11.2 L'essentiel à retenir

À RETENIR Synthèse des connaissances essentielles

Définitions clés

- **Oxydant** : espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons ; **réducteur** : espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Un **couple redox** s'écrit Ox/Red et sa demi-équation d'oxydoréduction est $\text{Ox} + n e^{-} \rightleftharpoons \text{Red}$.
- **Demi-pile** M^{n+}/M : constituée d'une lame métallique M plongée dans une solution contenant ses ions M^{n+} à une concentration connue.
- **Pile électrochimique** : association de deux demi-piles reliées par un circuit externe (fils conducteurs) et un **pont salin** (ou interface) ; elle transforme l'énergie chimique d'une réaction d'oxydoréduction naturelle en énergie électrique utilisable.
- **Force électromotrice (f.é.m)** : $E = E_{+} - E_{-}$ (toujours positive pour une pile fonctionnant spontanément).

- **Corrosion** : dégradation irréversible d'un métal par oxydation sous l'action de son milieu (dioxygène O_2 , eau H_2O , ions H^+ , sels), due à la formation de **micropiles** locales à la surface du métal.

Équations-types à connaître par cœur (pile Daniell $Zn|Cu$)

- Anode (pôle $\ominus$, zinc, oxydation) : $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
- Cathode (pôle $\oplus$, cuivre, réduction) : $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$
- Bilan de fonctionnement (réaction spontanée) : $Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$
- Représentation conventionnelle (pôle $\ominus$ à gauche, $\oplus$ à droite) : $\ominus Zn | Zn^{2+} (aq) || Cu^{2+} (aq) | Cu \oplus$
- Électrode de référence standard : **Électrode Standard à Hydrogène (ESH)** : $Pt | H_2 (g, 1\text{ bar}) | H_3O^+ (1\text{ mol L}^{-1})$, avec $E^\circ(H_3O^+/H_2) = 0,00\text{ V}$.

Formules et données utiles

Grandeur	Expression / valeur
f.é.m d'une pile	$E = E_{\oplus} - E_{\ominus} > 0$
f.é.m pile Daniell (conditions standards)	$E^\circ = E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} - E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = 0,34 - (-0,76) = 1,10\text{ V}$
Règle du gamma (prévision réaction naturelle)	Le réducteur le plus fort (couple bas) réagit avec l'oxydant le plus fort (couple haut)
Quantité d'électricité	$Q = n_e \times F$, $F = 96500\text{ C mol}^{-1}$ (constante de Faraday)
Potentiels standards usuels (E° en V/ESH)	Cu^{2+}/Cu : +0,34; Fe^{2+}/Fe : -0,44; Zn^{2+}/Zn : -0,76; Al^{3+}/Al : -1,66; Mg^{2+}/Mg : -2,37

Méthodes express

- **Polarité d'une pile** : le pôle $\ominus$ (anode, oxydation) correspond au métal du couple dont le potentiel standard est le plus bas (le plus fort réducteur) ; le pôle $\oplus$ (cathode, réduction) correspond au couple au potentiel le plus haut (le plus fort oxydant).
- **Prévision d'une réaction d'oxydoréduction** : placer les deux couples sur l'axe des potentiels standards croissants, tracer le **gamma** (γ) reliant l'oxydant du couple haut au réducteur du couple bas ; la réaction naturelle est celle du gamma.
- **Sens des courants** : les électrons circulent dans le circuit extérieur du pôle $\ominus$ (anode) vers le pôle $\oplus$ (cathode) ; le courant conventionnel va de $\oplus$ vers $\ominus$. Dans la solution, les cations migrent vers la cathode, les anions vers l'anode.
- **Rôle du pont salin** : assure la neutralité électrique de chaque demi-pile par migration ionique (ex. K^+ , NO_3^-) et ferme le circuit électrique, sans mélanger les électrolytes.
- **Protection contre la corrosion** :

1. Revêtement passif : peinture, vernis, graisse, plastique, étamage (isolent le métal de l'air et de l'eau).
2. Galvanisation (zincage) : revêtement de zinc (plus réducteur que le fer) qui protège par anode sacrificielle même si rayé.
3. Protection cathodique : liaison du métal à protéger (cathode) à une anode sacrificielle (Zn, Mg, Al) ou courant imposé.
4. Alliages inoxydables : ajout de chrome (Cr) formant une couche passive Cr_2O_3 imperméable.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir oxydant, réducteur, couple redox et écrire une demi-équation équilibrée (atomes et charges).
- ☐ Je sais exploiter la classification électrochimique pour classer les oxydants (du plus fort au plus faible) et les réducteurs (du plus faible au plus fort).
- ☐ Je sais appliquer la règle du gamma pour prévoir le sens naturel d'une réaction d'oxydoréduction entre deux couples.
- ☐ Je sais définir une demi-pile M^{n+}/M et citer l'électrode de référence (ESH, $E^\circ = 0,00 \text{ V}$).
- ☐ Je sais schématiser la pile Daniell (électrodes, solutions, pont salin, voltmètre, sens des électrons et du courant conventionnel).
- ☐ Je sais déterminer les pôles d'une pile à partir des potentiels standards des couples mis en jeu.
- ☐ Je sais calculer la f.é.m : $E = E_{\oplus} - E_{\ominus}$ (ex. Daniell : 1,10 V).
- ☐ Je sais écrire les équations aux électrodes (anode : oxydation, cathode : réduction) et l'équation-bilan de fonctionnement.
- ☐ Je sais écrire la représentation conventionnelle d'une pile ($\ominus$ à gauche, $\oplus$ à droite, barre simple pour changement de phase, double barre pour pont salin).
- ☐ Je sais expliquer la corrosion du fer par la formation de micropiles (zones anodiques : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^-$; zones cathodiques : $\text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 4 \text{e}^- \longrightarrow 4 \text{OH}^-$) et citer les facteurs aggravants (humidité, sel, acidité, température, contact métaux différents).
- ☐ Je sais décrire au moins trois méthodes de protection : revêtement passif, galvanisation, protection cathodique (anode sacrificielle ou courant imposé), alliages inoxydables.





Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+